

# 6 帧中继配置

帧中继FR（Frame Relay）是在数据链路层用简化的方法传送和交换数据单元的快速分组交换技术，实现设备间通过虚电路通信。

## 6.1 帧中继简介

介绍帧中继的定义和目的。

## 6.2 帧中继原理描述

介绍帧中继的实现原理。

## 6.3 帧中继配置注意事项

介绍FR的配置注意事项。

## 6.4 帧中继应用场景

介绍帧中继的应用场景。

## 6.5 帧中继配置任务概览

介绍帧中继支持的特性及场景说明，以及设备支持的帧中继业务场景及特性矩阵表。

## 6.6 配置帧中继链路承载IP业务（单链路）

帧中继可以承载IP业务，允许IP设备之间通过帧中继网络建立一个端到端的IP连接。

## 6.7 配置帧中继链路承载IP业务（多链路）

帧中继可以承载IP业务，允许IP设备之间通过MFR链路建立一个端到端的IP连接。对比单链路承载IP业务，多链路帧中继通过捆绑多条物理链路（包括通道化的串口）从而提供更大的带宽。

## 6.8 配置帧中继链路承载PPP业务（单链路）

配置帧中继链路承载PPP业务基本功能后，PPP/MP业务即可运行在FR网络上。

## 6.9 配置帧中继链路承载PPP业务（多链路）

帧中继可以承载PPP业务，允许设备之间通过MFR链路建立一个端到端的PPP会话。对比单链路承载PPP业务，多链路帧中继通过捆绑多条物理链路（包括通道化的串口）从而提供更大的带宽。

## 6.10 配置IP网络承载帧中继业务

可以通过帧中继交换路由和帧中继交换PVC两种方式实现FRoIP功能。

## 6.11 配置帧中继QoS

在帧中继接口上，可以使用通用的QoS服务为用户提供接口上的流量监管、流量整形、拥塞管理、拥塞避免等服务。除此之外，帧中继网络还拥有自己的QoS服务机制。

### 6.12 清除帧中继接口统计信息和动态地址映射项

### 6.13 帧中继配置举例

该部分从帧中继的应用场景、配置命令、前置配置命令等方面对帧中继进行了详细的描述。

### 6.14 帧中继FAQ

## 6.1 帧中继简介

介绍帧中继的定义和目的。

### 定义

帧中继工作在OSI参考模型的数据链路层，是数据链路层使用简化的方法传送和交换数据单元的一种方式。

帧中继的重要特点之一是将X.25分组交换网中分组节点的差错控制、确认重传、流量控制、拥塞避免等处理过程进行简化，缩短了处理时间，这对有效利用高速数字传输信道十分关键。

#### 说明

X.25分组交换的时延在几十到几百毫秒，而帧中继交换可以减少一个数量级，达到几毫秒。

### 目的

数据通信设备（如路由器）以专线方式连接，带来了许多缺点。

- 首先专线方式采用固定的带宽和接口。当用户需要改变带宽需求或需扩容时，都不是很方便。
- 其次是专线连接网络的造价昂贵，用户的租用费也很高。
- 另外专线方式若将用户两两连接，用户数量为 $n$ ，则需要 $n(n-1)/2$ 条电路，不利于网络资源的管理和运用。

帧中继主要应用在广域网中，支持多种数据型业务。主要解决以下问题：

- 帧中继在初期运用时非常容易在原有的X.25的接口上进行软件升级来实现。由于帧中继是基于X.25进行简化的快速分组交换技术，所以在许多使用帧中继的终端应用中，不需要对原有的X.25设备进行硬件上的改造，只需要对其软件进行升级就可以提供帧中继业务。
- 帧中继的灵活计费方式非常适用于突发性的数据通信。目前国际上许多运营公司采用承诺信息速率（CIR）计费，CIR用户的通信费用降低。
- 帧中继技术可以动态分配网络资源。对于电信运营者来说，可以让用户使用过剩的带宽，而且用户可以共享网络资源，而不需要重新投资。

## 6.2 帧中继原理描述

介绍帧中继的实现原理。

## 6.2.1 帧中继基本概念

帧中继网络用虚电路来连接网络两端的帧中继设备。每条虚电路用数据链路连接标识符定义了一条帧中继连接通道。

### 数据链路连接标识 DLCI

帧中继协议是一种统计复用协议，它能够在单一物理传输线路上提供多条虚电路。

虚电路通过数据链路连接标识DLCI（Data Link Connection Identifier）区分，DLCI只在本地接口和与之直接相连的对端接口有效，不具有全局有效性。在帧中继网络中，不同的物理接口上数值相同的DLCI并不表示是同一条虚连接。

帧中继网络用户接口上可以支持多条虚电路，其中，用户可用的DLCI范围是16～1022（根据标准1008～1022保留使用，使用时请慎重）。由于帧中继虚电路是面向连接的，本地不同的DLCI连接到不同的对端设备，所以，可以认为本地DLCI是对端设备的“帧中继地址”。

帧中继地址映射是把对端设备的协议地址与对端设备的帧中继地址（本地的DLCI）关联，以便高层协议能根据对端设备的协议地址寻找到对端设备。

帧中继主要用来承载IP协议，在发送IP报文时，首先从路由表中找到报文的下一跳地址，然后查找帧中继地址映射表，确定下一跳的DLCI。地址映射表存放对端IP地址和下一跳的DLCI的映射关系。地址映射表可以手工配置，也可以由Inverse ARP协议动态维护。

### DTE/DCE/UNI/NNI

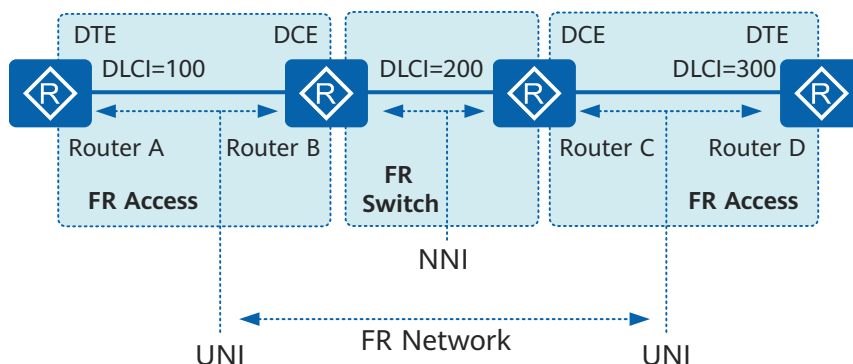
帧中继网络提供了用户设备之间进行数据通信的能力，其设备和接口类型划分如下：

- DTE（Data Terminal Equipment）：表示数据终端设备
- DCE（Data Communication Equipment）：表示数据通信设备，用于将用户设备DTE接入网络
- UNI（User Network Interface）：DTE和DCE之间的接口被称为用户网络接口UNI
- NNI（Network Network Interface）：DCE和DCE之间的接口被称为网络间接口NNI

帧中继网络既可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，也可以是数据设备之间直接连接构成的网络。

如图6-1所示，两台数据终端设备（RouterA和RouterD）通过帧中继网络（FR Network）实现互连，RouterB和RouterC组成一个简单的帧中继交换网（FR Switch）。DTE与DCE只是在用户网络接口UNI（FR Access）处才进行的区分，而且DTE与DCE的DLCI必须相同；两台DTE之间建立的永久虚电路PVC（Permanent Virtual Circuit），不同虚电路段可以对应不同的DLCI。

图 6-1 帧中继网络接口类型



### 说明

设备可以作为DTE或者DCE设备。当作为DCE设备时，设备只提供UNI接口，用于终结FR接入。

## 虚电路 VC

虚电路VC（Virtual Circuit）是建立在两台网络设备之间共享网络的逻辑电路。根据建立方式，可以将虚电路分为两种类型：

- 永久虚电路PVC（Permanent Virtual Circuit）：手工设置产生的虚电路。
- 交换虚电路SVC（Switching Virtual Circuit）：通过协议协商自动创建和删除的虚电路。

目前在帧中继中使用最多的方式是PVC方式。

设备只支持PVC虚电路。

对于DTE侧设备，PVC的状态完全由DCE侧的设备决定。对于DCE侧设备，PVC的状态由网络来决定。

在两台网络设备直接连接的情况下，DCE侧的设备的虚电路状态是由设备管理员来设置的。

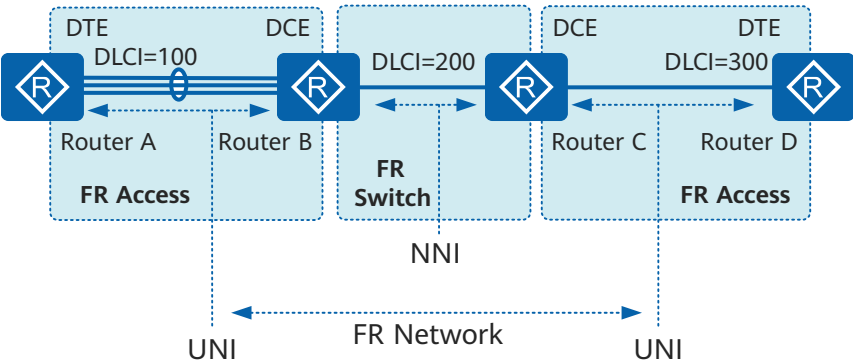
本地管理接口LMI（Local Management Interface）协议通过状态请求报文和状态报文维护帧中继的链路状态和PVC状态。

## MFR

多链路帧中继MFR（Multilink Frame Relay）是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，它基于帧中继论坛的FRF.16协议，实现UNI/NNI下的多链路帧中继功能。

如图6-2所示，RouterA和RouterB之间存在三条直连帧中继物理链路，可以通过创建MFR逻辑接口，将三条帧中继物理链路进行捆绑，可以在帧中继网络上提供速率更高、带宽更大的链路。

图 6-2 MFR 组网图



6.2.2 LMI 协议

LMI 概述

在永久虚电路方式时，不管是网络设备还是用户设备都需要知道PVC的当前状态。监控永久虚电路状态的协议叫本地管理接口LMI（Local Management Interface）协议。

本地管理接口LMI协议通过状态请求报文和状态报文维护帧中继的链路状态和PVC状态。本地管理接口LMI模块用于管理永久虚电路PVC，包括PVC的增加、删除，PVC链路完整性检测，PVC的状态等。

系统支持三种标准LMI协议类型：

- ITU-T的Q.933附录A。
- ANSI的T1.617附录D。
- 非标准兼容类型。

具体内容请参见协议文本。该协议属于控制层面的功能。

Q.933附录A是LMI协议中使用最多的一种。Q.933附录A中规定了LMI协议的信息单元和实现的规程。

以上过程中用到的一些参数定义如表6-1所示。用户可以对这些参数进行配置，达到优化设备运行的目的。

表 6-1 帧中继协议参数含义

| 工作方式 | 参数含义              | 取值范围    | 缺省值 |
|------|-------------------|---------|-----|
| DTE  | 请求PVC状态的计数器（N391） | 1次～255次 | 6次  |
|      | 错误门限（N392）        | 1次～10次  | 3次  |
|      | 事件计数器（N393）       | 1次～10次  | 4次  |

| 工作方式 | 参数含义                            | 取值范围        | 缺省值 |
|------|---------------------------------|-------------|-----|
|      | 用户侧轮询定时器（ T391 ），当为0时，表示禁止LMI协议 | 0秒 ~ 32767秒 | 10秒 |
| DCE  | 错误门限（ N392 ）                    | 1次 ~ 10次    | 3次  |
|      | 事件计数器（ N393 ）                   | 1次 ~ 10次    | 4次  |
|      | 网络侧轮询定时器（ T392 ）                | 5秒 ~ 30秒    | 15秒 |

表6-1中的参数由Q.933的附件A规定，各参数的含义如表6-2。

表 6-2 与 DTE 工作方式相关的参数含义

| 参数   | 含义                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N391 | DTE设备每隔一定的间隔（ T391 ）发送一个状态请求报文。状态请求报文有两种类型：链路完整性验证报文和链路全状态查询报文。N391定义两种报文的发送比例，即链路完整性验证报文数：链路全状态查询报文数 = （ N391 - 1 ）： 1。 |
| N392 | 表示在被观察的事件总数中发生错误的门限。                                                                                                     |
| N393 | 表示被观察的事件总数。                                                                                                              |
| T391 | 这是一个时间变量，它定义了DTE设备发送状态请求报文的间隔。                                                                                           |

DTE设备每隔一定的间隔发送一个状态请求报文查询链路状态，DCE设备收到该报文后，应立即发送状态响应报文。如果DTE设备在规定的时间内没有收到响应，就记录该错误。如果错误次数超过门限，DTE设备就认为物理通路不可用，所有的虚电路都不可用。

N392和N393两个参数一起定义了“错误门限”。即：如果DTE设备发送事件计数器N393定义的状态请求报文个数中，发生错误数达到错误门限N392定义的错误个数，DTE设备就认为错误次数达到门限，并认为物理通路不可用，所有的虚电路都不可用。

表 6-3 与 DCE 工作方式相关的参数含义

| 参数   | 含义                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| N392 | 与DTE工作方式相关的参数中的N392意义相似。区别是DCE设备要求DTE设备发送状态请求报文的固定间隔由T392决定，而DTE设备由T391决定。 |

| 参数   | 含义                                            |
|------|-----------------------------------------------|
| N393 | 与DTE工作方式相关的参数中的N393意义相似。                      |
| T392 | 这是一个时间变量，它定义了DCE设备等待一个状态请求报文的最长时间，它应该比T391值大。 |

LMI 协议规程

LMI协议规程包括：

- 增加PVC的通知
- 删除PVC的探测
- 已设置的PVC的可用或不可用状态的通知
- 链路完整性检验

LMI 协议的消息（ Message ）类型

LMI协议的消息类型有两种：

- 状态请求（ Status Enquiry ）消息。状态请求消息由DTE端发送用来向DCE端请求虚电路的状态或验证链路完整性。
- 状态（ Status ）消息。状态消息是当DCE端接收到状态请求消息后向DTE端发送的一个应答消息，用于传送虚电路的状态或验证链路完整性。

LMI 协议的报文（ Report ）类型

LMI协议的报文（ Report ）类型有三种：

- 链路完整性验证（ Link Integrity Verification Only ）报文。链路完整性验证报文只用于验证链路的完整性。
- 全状态（ Full Status ）报文。全状态报文除了用于验证链路的完整性，还传递PVC的状态。
- 异步PVC状态（ Single PVC Asynchronous Status ）报文。异步PVC状态报文不具有状态请求消息，只是用于PVC状态改变时，及时通知DTE端PVC的状态。

Q.933附录A使用DLCI = 0的虚电路传送Status或Status Enquiry消息报文。

Status 消息报文

Status消息用于应答Status Enquiry消息以通知PVC的状态或链路完整性检测，它包含以下信息单元。

表 6-4 Status 消息报文类型

| 序号 | 类型                     | 取值   | 取值（ byte ） |
|----|------------------------|------|------------|
| 1  | Protocol discriminator | 0x08 | 1          |
| 2  | Call reference         | 00   | 1          |

| 序号 | 类型                          | 取值   | 取值（byte） |
|----|-----------------------------|------|----------|
| 3  | Message type                | 0x7d | 1        |
| 4  | Report type                 | 不定   | 3        |
| 5  | Link integrity verification | 不定   | 4        |
| 6  | PVC status                  | 不定   | 5～7      |

Status Enquiry消息用于询问PVC的状态和链路完整性，它包含以下信息单元。

表 6-5 Status Enquiry 消息报文类型

| 序号 | 类型                          | 取值   | 取值（byte） |
|----|-----------------------------|------|----------|
| 1  | Protocol discriminator      | 0x08 | 1        |
| 2  | Call reference              | 00   | 1        |
| 3  | Message type                | 0x75 | 1        |
| 4  | Report type                 | 不定   | 3        |
| 5  | Link integrity verification | 不定   | 4        |

Report type信息单元的格式如表6-6所示。

表 6-6 Report type 消息报文类型

| 序号 | 类型                             | 取值   | 长度（byte） |
|----|--------------------------------|------|----------|
| 1  | information element identifier | 0x51 | 1        |
| 2  | Length of report type contents | 0x01 | 1        |
| 3  | Type of report                 | 不定   | 1        |

其中Type of report值如表6-7所示。

表 6-7 Report 的 Type 类型值

| 序号 | 类型                                                      | 取值 | 长度（byte） |
|----|---------------------------------------------------------|----|----------|
| 1  | Full status ( status of all PVCs on the bearer channel) | 0  | 1        |



| 序号 | 类型                               | 取值 | 长度（byte） |
|----|----------------------------------|----|----------|
| 2  | Link integrity verification only | 1  | 1        |
| 3  | Single PVC asynchronous status   | 2  | 1        |

Link integrity verification信息单元的格式如表6-8。

表 6-8 Link integrity verification 报文类型

| 序号 | 类型                                                      | 取值   | 长度（byte） |
|----|---------------------------------------------------------|------|----------|
| 1  | Full status ( status of all PVCs on the bearer channel) | 0x53 | 1        |
| 2  | Length of Link integrity verification contents          | 0x02 | 1        |
| 3  | Send sequence number                                    | 不定   | 1        |
| 4  | Receive sequence number                                 | 不定   | 1        |

PVC status信息单元只有Full status类型和Single PVC asynchronous status类型的状态消息才包含，Link integrity verification only类型的状态消息没有该信息单元。

在用户—网络接口(UNI)上，DTE的PVC状态完全是由DCE决定的，DCE负责通知DTE在UNI中所有PVC的状态。因此DTE只需定时询问DCE，就可获得该接口上当前PVC情况。DCE的PVC状态由网络设备来决定。

在网络-网络接口（NNI）上，两侧的网络设备定时交换PVC状态，它们也是使用LMI协议来完成的。与UNI不同的是，两侧的网络设备都向对端发送查询报文，收到查询报文后，都能进行响应。

LMI 协议简要过程

LMI协议简要过程如下。

1.

由DTE发出状态查询消息Status Enquiry，且定时器T391开始计时。T391的间隔即为每一个轮询的间隔。即每隔T391，DTE发送一个Status Enquiry。同时，DTE的计数器V391进行计数。

-

当V391<N391时，DTE发送的Status Enquiry仅询问“链路完整性”。

-

当V391=N391时，V391清0，且DTE发送的Status Enquiry不仅是询问“链路完整性”，还询问所有PVC状态，这种Status Enquiry称为“全状态查询”的Status Enquiry。

所以说N391定义了一个周期的长度，每隔一个周期，DTE发送一个全状态查询的Status Enquiry。T391和N391可人工设定或取其缺省值。

2.

DCE收到询问消息后，以状态消息STATUS应答状态询问消息STATUS ENQUIRY，同时DCE的轮询证实定时器T392开始计时，等待下一个状态询问消息STATUS
- 文档版本 02 (2024-11-20)

版权所有 © 华为技术有限公司

224

ENQUIRY。如果T392超时后，DCE没有收到状态询问消息STATUS ENQUIRY，DCE就记录该错误，错误次数加1。

- 3. DTE阅读收到的应答消息STATUS，以了解链路状态和PVC状态。DCE对DTE所要了解的状态进行应答，若此时本网络中的PVC状态发生变化或有增加/删除的PVC，则无论对方是否询问PVC状态，都应向DTE应答所有PVC的状态消息，从而使DTE及时了解DCE的变化情况，并更新以前的记录。
- 4. 如果定时器T391超时后，DTE设备没有收到状态消息STATUS响应它，就记录该错误，错误次数加1。
- 5. 如果在N393个事件中，发生的错误次数超过N392，DTE或DCE就认为该物理通路不可用，所有的虚电路不可用。N393就是被观察事件总数，N392就是错误门限，N392和N393可人工设定或取其缺省值。

ANSI T1-617附录D同Q933 附录A一样，使用DLCI=0的PVC传送LMI消息报文。ANSI的LMI报文比Q933多一个信息单元（Information element）Locking shift，值为0x95，在Message Type后面。另外Protocol discriminator值为0x08，Report Type ie information值为0x01，LIV ie information值为0x03，PVC status ie information值为0x07。

### 6.2.3 InARP 协议

逆向地址解析协议（Inverse ARP）的主要功能是求解每条虚电路连接的对端设备的IP地址。

如果知道了某条虚电路连接的对端设备的协议地址，在本地就可以生成对端IP地址与DLCI的映射（MAP），从而避免手工配置地址映射。

它的基本过程是：

- 1. 每当发现一条新的虚电路时，如果本地接口上已配置了协议地址，Inverse ARP就在该虚电路上发送Inverse ARP请求报文给对端。该请求报文包含有本地的协议地址。对端设备收到该请求时，可以获得本地的协议地址，从而生成地址映射，并发送Inverse ARP响应报文进行响应，这样本地同样生成地址映射。
- 2. 如果已经手工配置了静态MAP或已经建立了动态MAP，则无论该静态MAP中的对端地址正确与否，都不会在该虚电路上发送Inverse ARP请求报文给对端，只有在没有MAP的情况下才会向对端发送Inverse ARP请求报文。
- 3. 如果在Inverse ARP请求报文的接收端发现，对端的协议地址与本地配置的MAP中的协议地址相同，则不会生成该动态MAP。

Inverse ARP报文的格式与标准的ARP报文格式相同，如表6-9所示，其中不包含帧中继帧头。

表 6-9 InverseARP 报文格式

| 序号 | Type                                     | Length |
|----|------------------------------------------|--------|
| 1  | Hardware type                            | 16bits |
| 2  | Protocol type                            | 16bits |
| 3  | Byte length of each hardware address (n) | 8bits  |
| 4  | Byte length of each Protocol address (m) | 8bits  |
| 5  | Operation code                           | 16bits |

| 序号 | Type                    | Length  |
|----|-------------------------|---------|
| 6  | source hardware address | n Bytes |
| 7  | source Protocol address | m Bytes |
| 8  | target hardware address | n Bytes |
| 9  | target Protocol address | m Bytes |

Hardware type分配给帧中继的值为0x000f；Protocol type取决于请求哪种协议类型的协议地址，IP为0x0800（在没有配置TCP/IP头压缩的情况下），IPX为0x8137。

Operation code指出消息的类型，请求（REQUEST）还是响应（REPLY）。如果是INARP REQUEST，则Operation code值为0x08；如果是INARP REPLY，则Operation code值为0x09。

Hardware address和Protocol address的长度取决于INARP运行的环境。在帧中继上，hardware address的长度在2到4之间（Q.922地址），Protocol address的长度为4。

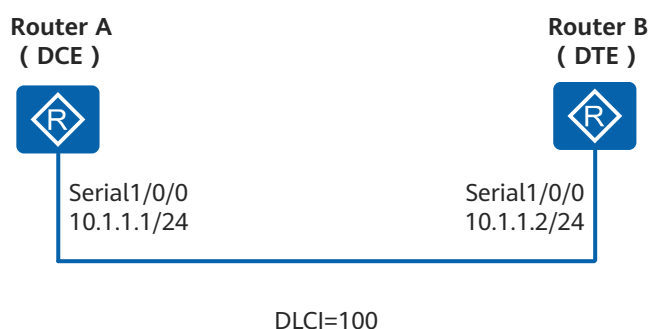
## 6.2.4 帧中继的基本原理

### LMI 协商过程

如图6-3所示，两台路由器通过串口直连，

- RouterA工作在帧中继的DCE方式。
- RouterB工作在帧中继的DTE方式。

图 6-3 LMI 协商过程组网图



LMI协商过程如下：

1. DTE端定时发送状态查询消息（Status Enquiry）。
2. DCE端收到询问消息后，用状态消息（Status）应答状态询问消息（Status Enquiry）。
3. DTE解析收到的应答消息（Status），以了解链路状态和PVC状态。
4. 当两端设备LMI协商报文收发正确的情况下，链路协议状态变为Up状态，PVC状态变为Active状态。

#### 5. 帧中继LMI协商通过。

### InARP 协商过程

当帧中继LMI协商通过，PVC状态变为Active后，PVC开始InARP协商过程。

InARP协商过程如下：

1. 如果本地接口上已配置了协议地址，那么设备就在该虚电路上发送Inverse ARP请求报文给对端设备。该请求报文包含有本地的协议地址。
2. 对端设备收到该请求后，可以获得本端设备的协议地址，从而生成地址映射，并发送Inverse ARP响应报文进行响应。
3. 本端收到Inverse ARP响应报文后，解析报文中的对端地址，也生成地址映射。
4. RouterA端生成地址映射（10.1.1.2<--->100），RouterB端生成地址映射（10.1.1.1<--->100）。

经过LMI和InARP协商后，帧中继接口的协议状态变为Up状态，并且生成了对端IP地址映射，这样PVC上就可以承载IP报文了。

## 6.2.5 帧中继子接口

### 帧中继子接口的引入

帧中继网络可以将分散在不同地点的网络连接起来，可能的网络结构有星型结构、部分网状相连（Partial-meshed）和全网状相连（Full-meshed）。

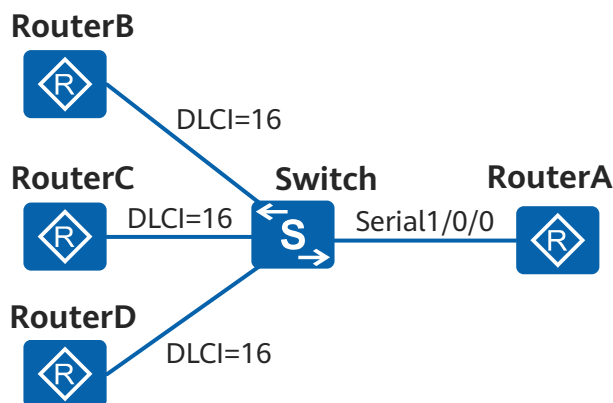
从经济的角度考虑，星型结构是最优的网络结构，因为这种结构使用的PVC的数量最少，中心节点通过在一个接口上使用多个PVC将多个分散的分支节点连接起来。这种结构主要用于总部连接多个分部的情况。这种结构的缺点是各个分支节点之间通信需要经过中心节点进行中转。

在全网状相连结构中，所有的节点都有PVC和其他的节点相连，从一个节点到另外一个节点不需要其他节点中转，另外这种结构可靠性很高，当直连的PVC故障的时候可以通过其他的节点中转。缺点是需要的PVC数量较多，当网络中节点的数量增加时，需要的PVC数量也急剧增加，也就是平常所说的N平方问题。

在部分网状相连结构中，不是所有的节点都有到其他节点的PVC。帧中继默认的网络类型是非广播多点可达NBMA（Non-broadcast Multiaccess），也就是说虽然帧中继网络中的各个节点之间相互连通，但是和以太网不同的是这种网络不支持广播，如果某个节点得到路由信息，它需要复制多条然后通过PVC逐条发送到相连的多个节点。

为了减少路由器环路产生，水平分割机制（在路由协议部分会学到）不允许路由器把从一个接口进来的更新信息再从该接口发送出去。

图 6-4 帧中继与水平分割

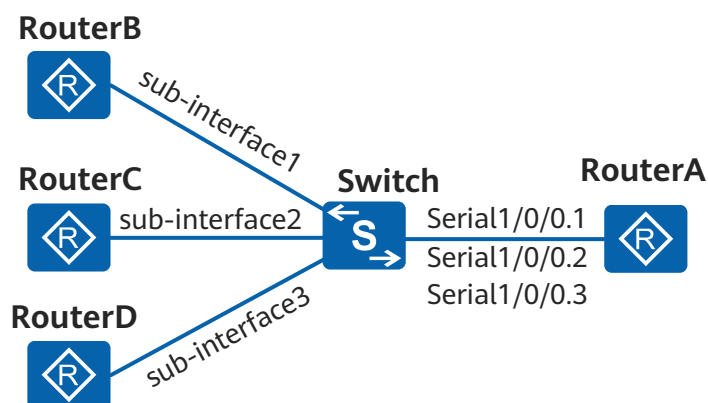


如图6-4所示，RouterB通告给RouterA一条路由信息，由于水平分割机制，RouterA不能通过接收此路由信息的Serial1/0/0将这条信息通告给RouterC和RouterD。要解决这个问题有几个方法：

- 一个方法是使用多个物理接口连接多个相邻节点，这需要路由器具备多个物理接口，增加了用户的成本。
- 另外一个方法是使用子接口，也就是在一个物理接口上配置多个逻辑接口，每个子接口都有自己的网络地址，就好像一个物理接口一样。
- 或者是关闭水平分割，这需要路由协议的支持，另外关闭水平分割增加了产生路由环路的几率。

## 帧中继子接口

图 6-5 帧中继子接口



可以在串口线路上定义这些逻辑子接口。每一个子接口使用一个或多个DLCI连接到对端的路由器。在子接口上配置了DLCI后，还需要建立目的端IP地址和该DLCI的映射。

这样，虽然在RouterA上仅拥有一个物理串口Serial1/0/0，但是在物理串口Serial1/0/0上现在定义了Serial1/0/0.1子接口上的DLCI到RouterB，Serial1/0/0.2子接口上的DLCI到RouterC，和Serial1/0/0.3子接口上的DLCI到RouterD。

在物理接口上定义了逻辑子接口以后，帧中继的连接就可以成为部分网状连接。通过配置子接口，路由器可以实现相互连接，并能够转发更新信息。这样在路由器的一个物理接口上就可以避免水平分割带来的影响。

这种设计与前面NBMA环境下点对点连接不同。在那种配置中，所有的路由器都在同一个子网段中，使用全网状连接的PVC。

但使用帧中继的点到点子接口时，只有相连接的两个路由器的子接口在同一子网段。这个帧中继配置中包含有许多子网。

## 帧中继子接口分类

帧中继的子接口分为两种类型：

- 点到点（point-to-point）子接口：用于连接单个远端设备。一个子接口只配一条PVC，不用配置静态地址映射就可唯一地确定对端设备。所以在给子接口配置PVC时已经隐含地确定了对端地址。
- 点到多点（point-to-multipoint）子接口：用于连接多个远端设备。一个子接口上配置多条PVC，每条PVC都和它相连的远端协议地址建立地址映射，这样不同的PVC就可以到达不同的远端而不会混淆。必须要通过手工配置地址映射，或者通过逆向地址解析协议来动态建立地址映射。

## 6.2.6 帧中继 QoS

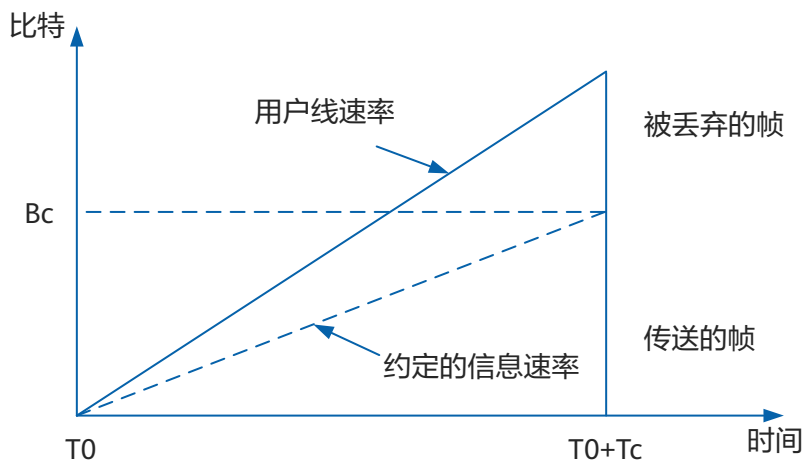
帧中继还拥有自己的QoS机制，例如帧中继分片、帧中继流量整形、帧中继队列管理。

## 帧中继的带宽管理

帧中继是统计复用协议，实现了带宽资源的动态分配，因此它适合为具有大量突发数据（如LAN）的用户提供服务。

但如果某一时刻所有用户的数据流量之和超过可用的物理带宽时，帧中继网络就要实施带宽管理。它通过为用户分配带宽控制参数，对每条虚电路上传送的用户信息进行监视和控制。

图 6-6 帧中继带宽管理



如图6-6所示，帧中继网络为每个帧中继用户分配两个带宽控制参数：Bc和CIR（Committed Information Rate）。同时，每隔Tc时间的间隔对虚电路上的数据流量进行监视和控制。

- CIR是网络与用户约定的用户信息传送速率，即承诺信息速率。如果用户以小于等于CIR的速率传送信息，应保证这部分信息的传送；如果用户以大于CIR的速率传送信息，则丢弃。
- Bc是网络允许用户以CIR速率在Tc间隔传送的数据量，三者的关系是 $Tc = Bc / CIR$ 。

网络对每条虚电路进行带宽控制，采用如下策略：在Tc内：当业务数据传送量不大于Bc时，继续传送收到的帧。

## 帧中继的流量整形

FRTS（Frame-Relay Traffic Shaping）应用在帧中继网络中路由器的出接口，在发送时完成流量的控制。使得出接口的每条PVC都能够按照特定的参数进行流量的输出，特定的参数由应用的fr-Class来提供。

FRTS主要是靠配置的参数进行流量控制，其中最主要的参数是MINCIR、CIR、BC。FRTS继承了传统的TS（Traffic Shaping）算法，它是通过令牌桶算法来实现的。

### 说明

当出接口和PVC上都配置了流量整形参数时，CIR值小的配置生效。即：如果PVC上的CIR值小于出接口的CIR值，则PVC的流量整形参数生效。

FR流量整形自适应流量调节的依据有两种：

- 根据BECN（Backward Explicit Congestion Notification）标志进行流量调节：当网络发生拥塞时，DCE将向DTE发送BECN标志位为1的报文。DTE接收到这个报文后，会将虚电路的发送速率根据每次的调节比例由CIR ALLOW逐渐调低到CIR；如果DTE一定时间内没有再收到BECN标志位为1的报文，它会将虚电路的发送速率恢复为CIR ALLOW。
- 根据接口出队列中的报文数进行流量调节：当发送接口的队列深度到达设定值的时候，所有配置了帧中继流量整形的PVC将开始下降发送速率，当队列深度小于设定值的时候则上升发送速率。

## 帧中继的队列管理

从PVC直接发送的符合CIR的报文以及从PVC队列出队的报文，交给接口发送，若接口拥塞，则入接口队列。使能了FRTS的接口只支持PVC PQ（PVC Interface Priority Queueing）和CBWFQ（Class-based Weighted Fair Queue）队列调度机制。

PVC PQ队列：只有使能了FRTS的FR接口支持PVC PQ队列，其他接口都不支持。

PVC PQ适用于这样的应用，即PVC独立承载一种类型的流量，如语音或数据，不同的PVC需要不同的服务质量，PVC PQ允许为每个PVC指定不同的优先级别，入相应优先级的队列。PVC PQ采用与PQ一样的出队调度机制，保证高优先级别的PVC得到优先服务。PVC PQ无需解析报文内容，而是通过提取报文中携带的DLCI号，并在对应的PVC结构中查找到配置的优先级别，来对报文进行分类。

## 帧中继 DE 规则列表

在帧中继网络中，DE（Discard Eligibility）标志位为1的报文会在拥塞发生时被优先丢弃。



DE规则列表应用于设备的帧中继虚电路上，每个规则列表内包含多条DE规则。虚电路中发送的报文如果符合DE规则列表中的规则，则它的DE标志位将会被置1，这类报文在网络发生拥塞时将会被优先丢弃。

## 6.2.7 PVC GROUP

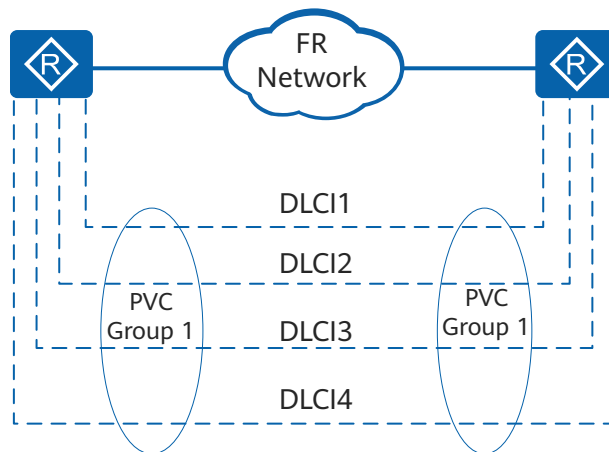
在传统的帧中继网络中，即使配置了多条目的IP地址相同的PVC，真正转发报文的PVC也只有一条，其他PVC并不转发报文。只有当转发报文的PVC不可用时，才会有下一条PVC接管当前的PVC来继续转发报文。这样就造成了网络带宽没有被充分的利用，并且无法保证高优先级的报文被优先处理。

通过配置PVC组不仅可以规避传统帧中继网络的缺陷，实现到达同一目的地址的多条PVC同时工作，还可以实现对不同优先级的数据业务进行分流。对于在帧中继链路上传输的IP报文，可以根据报文中匹配的TOS字段进行分流；PVC组中的每条PVC还可以单独配置QoS策略，从而针对不同的业务实现灵活的QoS控制。

如图6-7所示，PVC组的工作机制如下：

1. 系统将根据报文的目的地址找到匹配的FRmap。
2. 如果匹配到的map对应的是一个PVC组，并且要传输的报文是IP报文，则根据报文的优先级找到PVC组中匹配的PVC，由相应的PVC来转发报文。
3. 如果没有为指定的报文配置承载PVC，再根据以下的原则进行分流。若配置通过IP报文的Precedence或DSCP对报文进行分流，且报文为非IP报文（如MPLS、INARP报文），则这些报文使用承载优先级为6（Precedence分流）或63（DSCP分流）的报文的PVC来进行转发；若报文为没有配置承载PVC的IP报文则使用缺省PVC进行转发。
4. 如果没有配置缺省的PVC，并且某些优先级的报文无法找到匹配的PVC时，则整个PVC组将都变为不可用状态。

图 6-7 PVC Group 组网图



## 6.2.8 帧中继压缩

帧中继压缩技术可以对帧中继报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。

设备支持的帧中继压缩有FRF.9压缩和帧中继IP头压缩IPHC（IP Header Compression）两种。



## FRF.9 压缩

设备支持FRF.9（FRF.9 STAC压缩）功能，此功能遵循FRF.9压缩协议。

帧中继压缩技术压缩的对象是非标号信息帧，内容包括FR压缩状态协商、FR压缩报文同步、FR压缩和解压缩。压缩算法采用Stac算法（ANSI X3.241-1994）。

FRF.9把报文分为控制报文和数据报文两类。控制报文用于DLCI（Data Link Control Identifier）两端的的状态协商，协商成功后才能交换FRF.9数据报文。如果FRF.9控制报文的发送超过一定次数，仍无法协商成功，将停止协商，压缩配置不起作用。

FRF.9只压缩数据报文，不压缩LMI（Local Management Interface）报文。

## IP 头压缩

设备支持的帧中继特性提供IP头压缩功能，IP头压缩遵循FRF.20协议，包括RTP/TCP头压缩。

帧中继IP头压缩（IPHC压缩）功能是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，通过对IP头报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。

## 6.2.9 MFR

多链路帧中继MFR（Multilink Frame Relay）是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，它基于帧中继论坛的FRF.16.1协议，实现在用户-网络接口或网络-网络接口（UNI/NNI）下的多链路帧中继功能。

多链路帧中继提供MFR逻辑接口。它由多个帧中继物理链路捆绑而成，可以在帧中继网络上提供高速率、大带宽的链路。

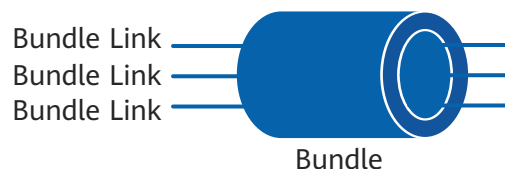
同一个MFR接口捆绑的物理接口如果速率一致，会减少管理开销，使捆绑后的MFR接口带宽最大。

- Bundle和Bundle link

捆绑（bundle）和捆绑链路（bundle link）是多链路帧中继的两个基本概念。

一个MFR接口对应一个捆绑，一个捆绑中可以包含多个捆绑链路，一个捆绑链路对应着一个物理接口。捆绑对它的捆绑链路进行管理。二者的关系如下图所示。

图 6-8 Bundle 和 Bundle link 示意图



对于实际的物理层可见的是捆绑链路；对于实际的数据链路层可见的是捆绑。

- MFR接口和物理接口

MFR接口是逻辑接口，多个物理接口可以捆绑成一个MFR接口。对捆绑和捆绑链路的配置实际就是对MFR接口和物理接口的配置。

MFR接口的功能和配置与普通意义上的FR接口相同。当物理接口捆绑进MFR接口后，它原来配置的网络层和帧中继链路层参数将不再起作用，而是使用此MFR接口的参数。

MFR技术是通过捆绑设备的多个物理接口来为用户提供更大的网络带宽。同时又不会增加多少网络设备投资。

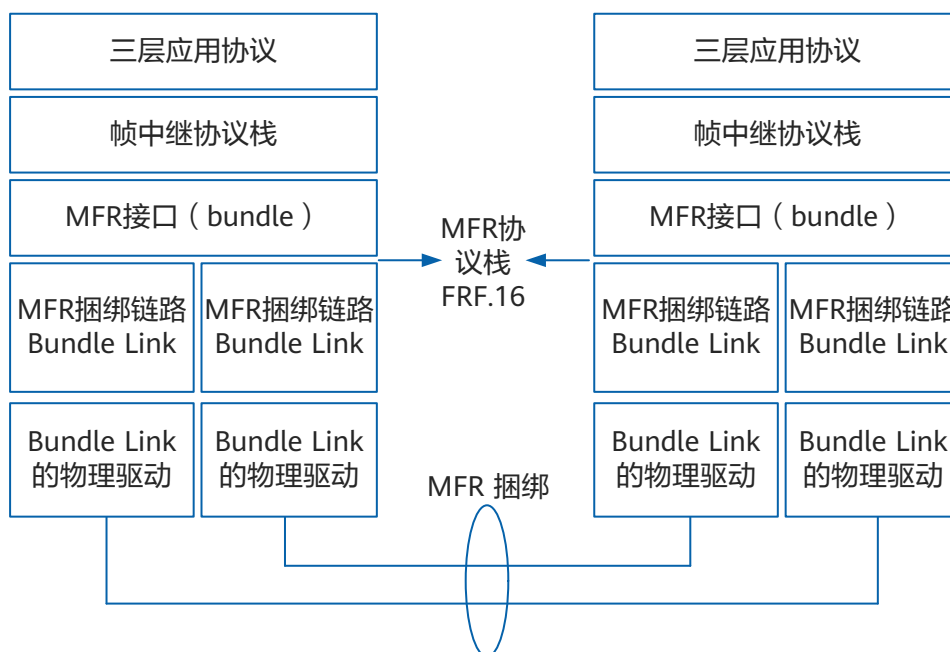
华为设备中实现的MFR基于帧中继论坛FRF.16.1 UNI MFR协议，它为帧中继业务提供一个虚拟的物理接口MFR接口，该接口实际上是由多个真正的物理接口捆绑而成。

MFR接口在协议中被称为捆绑Bundle，而组成该接口的多个物理接口则被称为捆绑链路Bundle Link。捆绑链路MFR接口为上层帧中继提供的传输带宽几乎是它捆绑的多个物理接口带宽的总和。

在该协议中有如下的实现机制。

- 通过为帧中继报文加上带序列号的MFR帧头信息，实现报文的重组排序。
- 通过若干固定格式的链路管理报文的发送和接收以及相应的协议定时器的开启和关断，实现对单个物理接口在MFR接口中的状态管理。
- 在MFR接口下捆绑的所有物理接口的相关状态最终决定了MFR接口的状态。当MFR接口下有一个物理接口可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用就是可用的；当MFR接口下所有物理接口都不可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用才是不可用的。换个角度说MFR接口对帧中继来说是个物理层，而MFR接口对它下面捆绑的若干物理接口来说又是一个链路层的概念。具体的协议层次关系如图6-9所示。

图 6-9 MFR 协议层次图



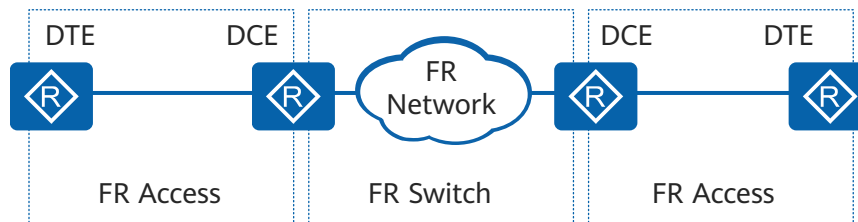
由图6-9可以看出，通信的双方物理接口一对一连接。上层的数据封装帧中继的头信息，再封装MFR的头信息，在一个MFR接口上传送；而完成实际数据传送工作的是MFR接口下捆绑的若干个物理接口（Bundle Link）。

## 6.2.10 IPoFR

Internet及相应的IP网络技术以其简单性和灵活性在应用领域取得了迅猛的发展，当部署IP业务通过帧中继网络时，帧中继网络必须具有承载IP报文的能力，保证IP业务的畅通。帧中继由于具有的统计复用特性使其可以承载IP报文，目前IPoFR技术已经成为建设IP宽带网络的主要可选方案。

如图6-10所示，如果帧中继部署在用户侧，请配置帧中继接入；如果帧中继部署在网络侧，请配置帧中继交换。路由器不支持配置帧中继交换。

图 6-10 帧中继链路承载 IP 业务组网图



- 帧中继接入（FR Access）

帧中继接入即作为用户端承载IP报文，接入到帧中继网络中。

帧中继网络提供了用户设备（如路由器、桥、主机等）之间进行数据通信的能力。用户设备被称作数据终端设备DTE；为用户设备提供接入的设备，属于网络设备，被称为数据通信设备DCE。

- 帧中继交换（FR Switch）

帧中继交换指在帧中继网络中，直接在链路层通过PVC交换转发IP报文。

帧中继承载IP业务场景支持PVC组功能，尽管存在多条目的IP地址相同的PVC，但处在转发状态的只有一条PVC。通过配置PVC组，可以实现到达同一目的IP地址的多条PVC同时转发，充分利用现有带宽，并且可以提升重点业务的可靠性。配置方法可以参考[6.6.2（可选）配置帧中继PVC组](#)。

帧中继压缩功能是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，通过对帧中继报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。配置方法可以参考[6.6.3（可选）配置帧中继压缩](#)。

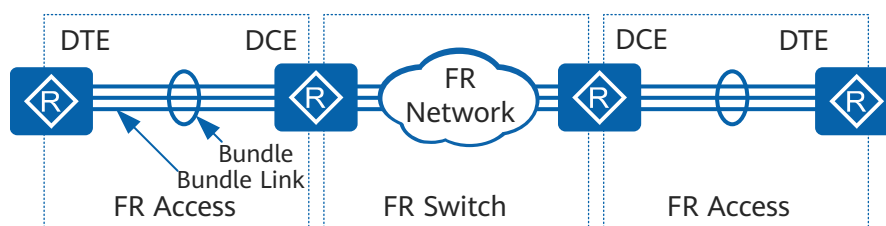
## 6.2.11 IPoMFR

Internet及相应的IP网络技术以其简单性和灵活性在应用领域取得了迅猛的发展，当部署IP业务通过帧中继网络时，帧中继网络必须具有承载IP报文的能力，保证IP业务的畅通。帧中继由于具有的统计复用特性使其可以完美承载IP报文，目前IPoMFR技术已经成为建设IP宽带网络的主要可选方案。

通常帧中继物理链路只能提供E1/T1的传输速率，而伴随着IP业务的迅猛发展，帧中继网络已经很难满足IP业务对于带宽的要求。然而要完全升级现有的帧中继网络设备将是会很大的投资，存在着成本和技术实现的限制。如果现有帧中继网络设备之间存在多条帧中继物理链路，可以配置UNI/NNI场景下的多链路帧中继MFR（Multilink Frame Relay），在不改变网络设备和拓扑的情况下成倍提升帧中继链路带宽。

如图6-11所示，MFR链路被称为捆绑（Bundle），而组成该接口的多个物理链路则被称为捆绑链路（Bundle Link）。MFR接口提供的传输带宽几乎是它捆绑的多个物理链路带宽的总和。MFR承载IP业务可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，也可以是专线连接。

图 6-11 多链路帧中继承载 IP 业务组网图



根据多链路帧中继部署在用户侧还是网络侧，可以分为帧中继接入和帧中继交换两种场景：

- 多链路帧中继接入（DTE和DCE之间）

多链路帧中继接入即作为用户端承载IP报文，接入到帧中继网络中。

多链路帧中继网络提供了用户设备（如路由器，桥，主机等）之间进行数据通信的能力。用户设备被称作数据终端设备DTE；为用户设备提供接入的设备，属于网络设备，被称为数据通信设备DCE。

- 多链路帧中继交换（DCE和DCE之间）

多链路帧中继交换指在帧中继网络中，直接在链路层通过PVC交换转发IP报文。

路由器不支持配置多链路帧中继交换。

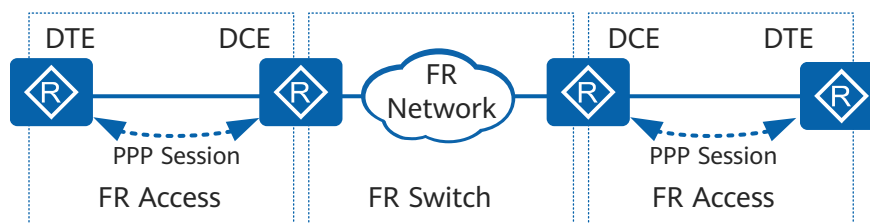
帧中继压缩功能是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，通过对帧中继报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。配置方法可以参考[6.7.5（可选）配置帧中继压缩](#)。

## 6.2.12 PPPoFR/MPoFR

帧中继技术简化了封装的帧结构，所以对比其他链路层协议具有较短的通信时延，较高的网络吞吐量。但是，帧中继网络不提供认证功能，无法保证企业网中接入用户的合法性。点到点协议PPP（Point-to-Point Protocol）是在点到点链路上承载网络层数据包的数据链路层协议，具体良好的认证功能和扩展性。通过配置PPPoFR，可以实现对接入用户的合法性验证，保证帧中继网络的安全性。

如[图6-12](#)所示，帧中继接入（FR Access）提供了用户设备（如路由器、桥、主机等）接入帧中继网络的能力。用户设备被称作数据终端设备DTE；为用户设备提供接入的设备，属于网络设备，被称为数据通信设备DCE。用户通过PPPoFR方案接入到公司DCE设备，实现公司网络安全保护。

图 6-12 帧中继用户认证接入组网图



出于增加带宽的考虑，可以将多个建立在帧中继网络上的PPP通道捆绑成一条逻辑通道，整个配置方案称为MPoFR。由于该方案基于PPPoFR进行MP（MultiLink PPP）配置，MP的详细配置请参考[3 MP配置](#)，本章不再赘述。

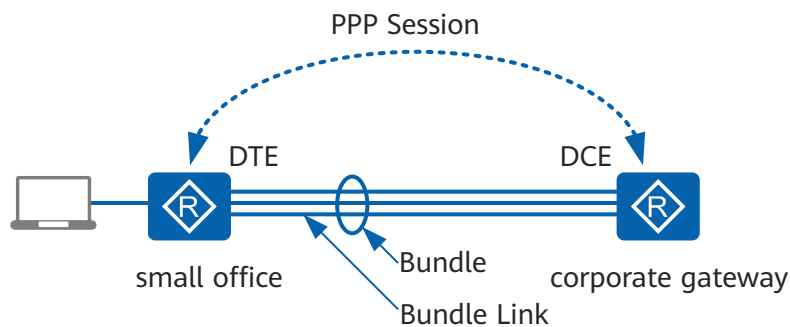
## 6.2.13 PPPoMFR

帧中继技术简化了封装的帧结构，所以对比其他链路层协议具有较短的通信时延，较高的网络吞吐量。但是，帧中继网络不提供认证功能，无法保证企业网中接入用户的合法性。点到点协议PPP（Point-to-Point Protocol）是在点到点链路上承载网络层数据包的链路层协议，具体良好的认证功能和扩展性。通过配置PPPoFR，可以实现对接入用户的合法性验证，保证帧中继网络的安全性。

通常帧中继物理链路只能提供E1/T1的传输速率，已经很难满足上层业务对于带宽的要求。然而要完全升级现有的帧中继网络设备将是会很大的投资，存在着成本和技术实现的限制。如果现有帧中继网络设备之间存在多条帧中继物理链路，可以配置UNI/NNI场景下的多链路帧中继MFR（Multilink Frame Relay），在不改变网络设备和拓扑的情况下成倍提升帧中继链路带宽。

如图6-13所示，MFR接口被称为捆绑（Bundle），而组成该接口的多个物理接口则被称为捆绑链路（Bundle Link）。MFR接口提供的传输带宽几乎是它捆绑的多个物理接口带宽的总和。MFR承载PPP业务可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，也可以是专线连接。

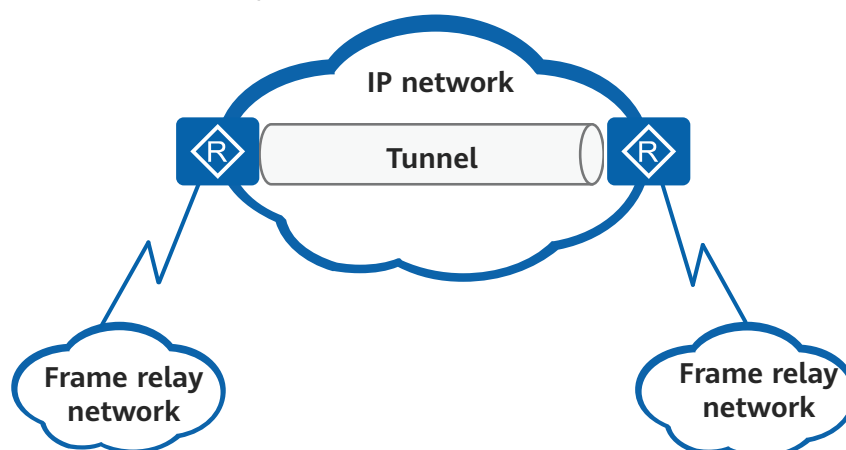
图 6-13 帧中继用户认证接入组网图



## 6.2.14 FRoIP

由于IP网络的应用越来越广泛，实际应用时，需要通过IP网络承载帧中继数据FRoIP（Frame Relay over IP），实现帧中继网络的互联。FRoIP是在两端的帧中继网之间建立GRE隧道，通过GRE隧道传送帧中继报文。在建立了GRE的Tunnel接口后，可以指定帧中继交换使用Tunnel接口，从而实现在IP网络上承载帧中继报文。如图6-14所示。

图 6-14 Frame Relay over IP 典型应用图



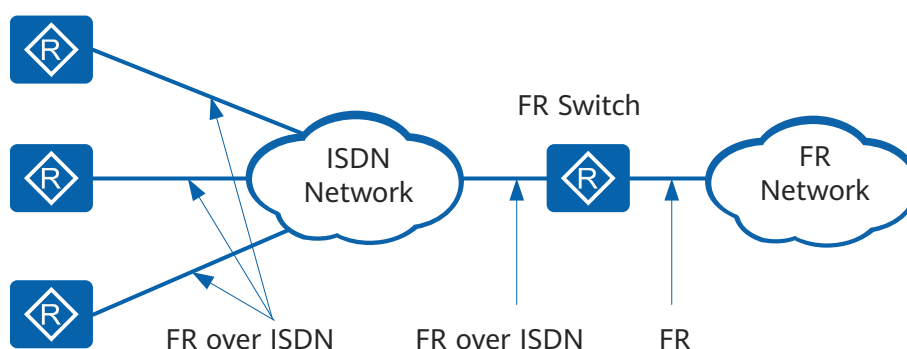
GRE隧道上传送的帧中继报文分为三种：封装了IP头的FR数据报文、InverseARP报文、以及用于协商GRE隧道上PVC状态的LMI报文。

有两种方法可以实现FRoIP，即帧中继交换路由和帧中继交换PVC。

## 6.2.15 FRoISDN

FRoISDN场景中允许FR数据在ISDN的B通道上进行传输，从而支持小分支机构先汇聚到大的分支机构，然后再接入核心网的场景。网络中FR专线的租用费用较高，通过采用FRoISDN的解决方案，可以减少FR专线的租用数量，从而减少企业的开支避免浪费。如图6-15所示，设备通过ISDN拨号到支持FR Switch功能的路由器设备，该设备需要终结ISDN，并对封装在ISDN内的FR帧进行交换操作，转发业务报文。

图 6-15 FRoISDN 组网图



## 6.3 帧中继配置注意事项

介绍FR的配置注意事项。

### 涉及网元

无



License 支持

FR特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

表 6-10 帧中继硬件依赖

| 系列            | 特性支持情况         |
|---------------|----------------|
| AR300&AR700系列 | 仅AR700系列支持帧中继。 |

特性依赖和限制

- 支持FR的物理接口包括：
- 同/异步串口工作在同步方式形成的同步串口，其接口名称为Serial。
  - CE1/PRI接口和CT1/PRI接口形成的接口（ISDN PRI接口除外），其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
  - CE3接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
  - E1-F接口和T1-F接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。

6.4 帧中继应用场景

介绍帧中继的应用场景。

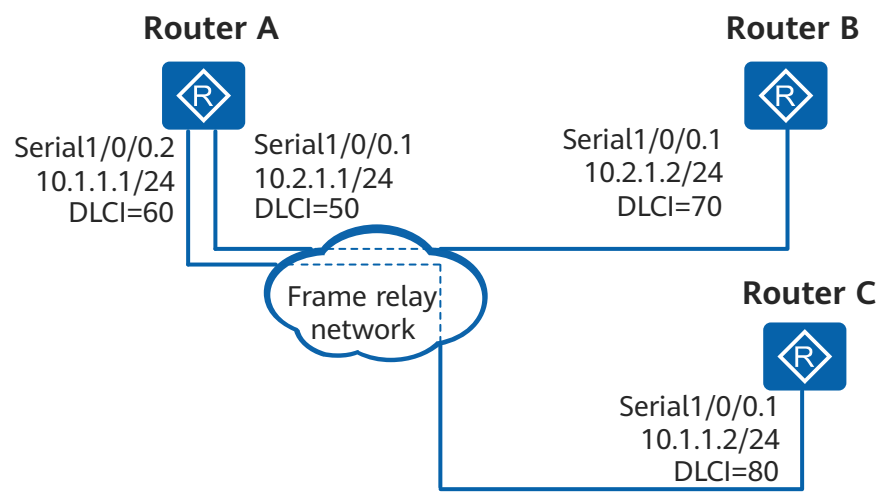
6.4.1 帧中继接入

帧中继比较典型的应用之一是帧中继接入。帧中继接入即作为用户端承载上层报文，接入到帧中继网络中。

帧中继网提供了用户设备之间进行数据通信的能力。

帧中继网络可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，如图6-16所示。

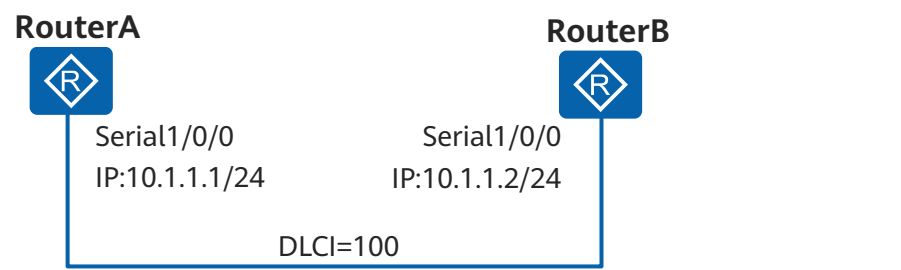
图 6-16 通过帧中继互连局域网





帧中继网络也可以是直接连接，如图6-17所示。

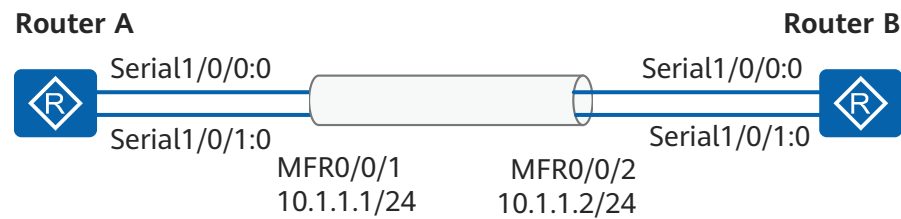
图 6-17 通过专线互连局域网



6.4.2 MFR

如图6-18所示，RouterA和RouterB通过Serial1/0/0:0和Serial1/0/1:0直连，使用MFR将两对串口捆绑以提供更大的带宽。

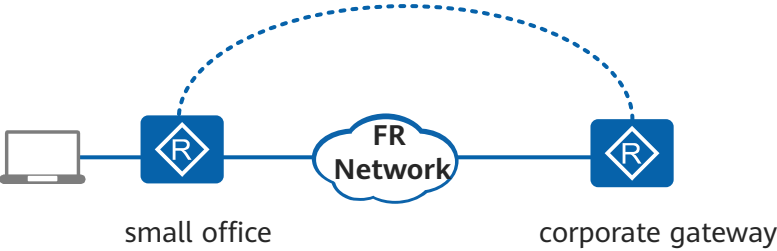
图 6-18 MFR 组网图



6.4.3 PPPoFR/MPoFR

如图6-19所示，企业网用户通过PPPoFR/MPoFR方式接入企业内部网络，利用PPP的CHAP，PAP认证协议实现对接入用户的身份验证，保证企业网的安全。

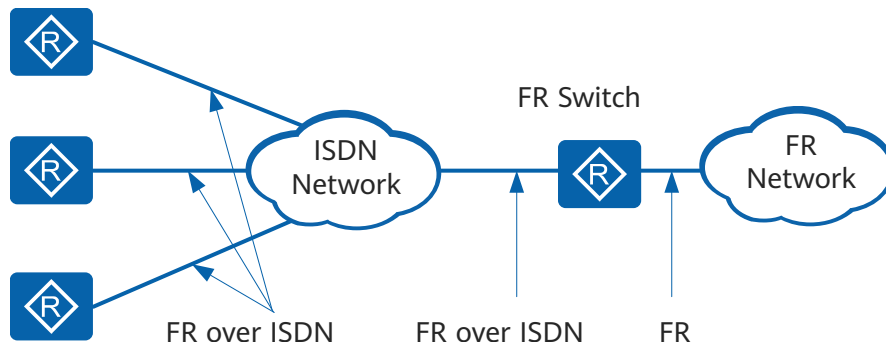
图 6-19 PPPoFR/MPoFR 组网图



## 6.4.4 FRoISDN

如图6-20所示，路由器通过ISDN拨号到支持FR Switch功能的路由器设备，该设备需要终结ISDN，并对封装在ISDN内的FR帧进行交换操作，在FR Network中转发业务报文。

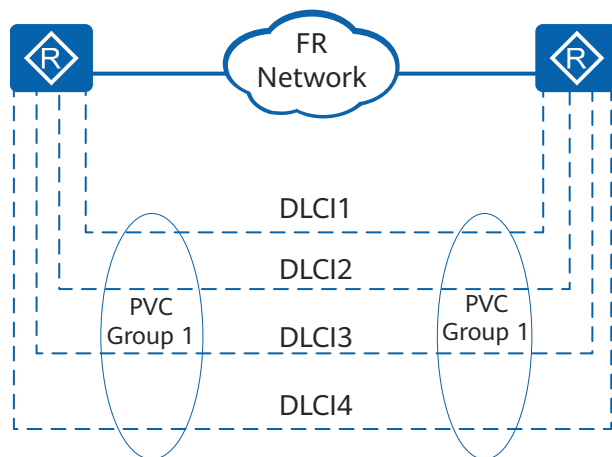
图 6-20 FRoISDN 组网图



## 6.4.5 PVC GROUP

如图6-21所示，两台路由器之间建立4条PVC，并且加入PVC组。PVC组中传输的报文为IP报文，使用TOS字段的Precedence或DSCP来标识报文的优先级，完成对IP报文的分流。

图 6-21 PVC Group 组网图



## 6.5 帧中继配置任务概览

介绍帧中继支持的特性及场景说明，以及设备支持的帧中继业务场景及特性矩阵表。

帧中继支持的特性及场景

帧中继支持的特性如表6-11所示，可以在相应的场景下选择合适的特性，实现帧中继网络性能提升。

表 6-11 设备支持的特性及场景说明

| 帧中继特性        | 特性说明                                                                                                           | 应用场景                                                                                                                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MFR          | MFR是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，它基于帧中继论坛的FRF.16协议，实现在UNI/NNI下的多链路帧中继功能。<br><br><b>说明</b><br>设备只支持相同类型的接口卡之间的跨板MFR。 | 对于现有帧中继设备，如果带宽无法满足用户要求，可以配置MFR提升链路带宽。                                                                                                              |
| PVC组         | PVC（Permanent Virtual Circuit）组实现到达同一目的地址的多条PVC同时工作，还可以实现对不同优先级的数据业务进行分流。                                      | 对于如下场景： <ul style="list-style-type: none"><li>• 多个PVC到达同一个目的地址</li><li>• 希望对不同业务进行不同的QoS保证</li></ul> 此时可以配置PVC组功能，实现现有带宽的充分利用，并且可以提升重点业务的可靠性。      |
| LMI          | 本地管理接口LMI（Local Management Interface）协议通过状态请求报文和状态报文维护帧中继的链路状态和PVC状态。                                          | 用于保证PVC的状态维护。                                                                                                                                      |
| InARP        | 逆向地址解析协议InARP（Inverse ARP）的主要功能是得到每条虚电路连接的对端设备的协议地址。                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果希望提高帧中继网络的稳定性和安全性，可以关闭InARP功能，配置帧中继静态地址映射。</li><li>• 如果希望提高帧中继网络的可维护性，可以打开InARP功能，配置帧中继动态地址映射。</li></ul> |
| FR over ISDN | FRoISDN功能使帧中继数据在ISDN的B通道上进行传输，从而支持小分支机构先汇聚到大的分支机构，然后再接入核心网。                                                    | 通常帧中继物理链路采用帧中继专线，成本很高。通过采用FRoISDN可以减少帧中继专线的租用数量，从而减少企业的开支，避免浪费。                                                                                    |
| FRF.9        | 实现帧中继报文压缩功能。FRF.9只压缩数据报文和InARP报文，不压缩LMI报文。                                                                     | 在已投资的低速链路设备上提升链路带宽，并且可以降低网络负载。                                                                                                                     |
| FRF.20       | 实现帧中继IP头压缩功能。                                                                                                  | 在已投资的低速链路设备上提升链路带宽，并且可以降低网络负载。                                                                                                                     |

设备支持的帧中继特性

帧中继作为一种统计复用协议，可以承载多种上层协议报文。如表6-12所示，在确定承载上层协议报文的业务场景后，需要合理选择帧中继特性，否则会导致配置失败。

表 6-12 设备支持的帧中继业务场景及特性矩阵表

| 设备支持的<br>业务场景 | IPoFR(单链<br>路) | IPoMFR(多<br>链路) | PPP/<br>MPoFR<br>(单链路) | PPP/<br>MPoFR<br>(多链路) | BridgeoFR |
|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------|
| PVC组          | Yes            | No              | No                     | No                     | No        |
| LMI           | Yes            | Yes             | Yes                    | Yes                    | Yes       |
| InARP         | Yes            | Yes             | No                     | No                     | No        |
| FRF.9         | Yes            | Yes             | No                     | No                     | No        |
| FRF.20        | Yes            | Yes             | No                     | No                     | No        |

说明

Yes代表该业务场景支持的帧中继特性，No代表该业务场景不支持的帧中继特性。

BridgeoFR业务场景不在本章介绍，详细配置请参考透明网桥配置。

6.6 配置帧中继链路承载 IP 业务（单链路）

帧中继可以承载IP业务，允许IP设备之间通过帧中继网络建立一个端到端的IP连接。

背景信息

IP网络的应用越来越广泛，而帧中继可以承载IP业务，允许IP设备之间通过帧中继网络建立一个端到端的IP连接。如果经过帧中继网络就需要配置IPoFR（IP over Frame Relay），实现IP网络的互联。

前置任务

在单链路帧中继承载IP业务功能配置之前，需完成以下任务：

- 配置帧中继接口的物理属性

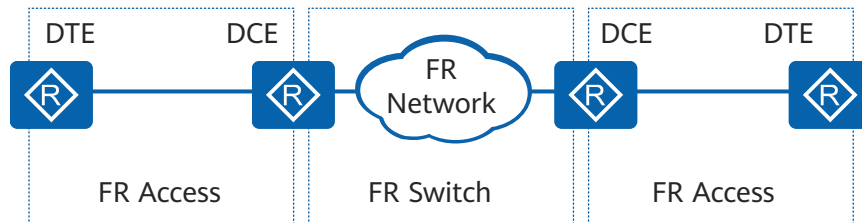
6.6.1 配置帧中继链路承载 IP 业务基本功能

背景信息

IP网络通过IP地址标识设备，当IP网络通过帧中继网络时，帧中继网络必须具有将传入的IP报文发往目的IP地址的能力，这也是帧中继网络承载IP业务、保证IP业务畅通必须具有的基本能力。然而，帧中继网络设备之间使用DLCI来标识不同的虚电路，所以必须配置DLCI到目的IP地址的映射，实现帧中继网络承载IP业务的基本功能。

如图6-22所示，帧中继承载IP业务可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，也可以是专线连接。

图 6-22 帧中继链路承载 IP 业务组网图



帧中继接入场景中，如果使能InARP功能，可以实现无需用户手工配置DLCI到目的IP地址的映射。如果关闭InARP功能，则要求用户必须手工配置DLCI到目的IP地址的映射。详细比较如下：

- 配置帧中继静态地址映射，可以提高帧中继网络的稳定性和安全性。  
静态地址映射需要手工指定DLCI的下一跳地址，此时InARP功能是关闭状态。如果对端设备不支持InARP功能，或者不支持帧中继承载IP报文的InARP功能，那么必须配置静态地址映射。  
详细配置可以参考[配置帧中继接入静态地址映射](#)。
- 配置帧中继动态地址映射，可以提高网络的可维护性。  
动态地址映射使用InARP功能确定DLCI的下一跳地址。  
缺省情况下，动态地址映射功能在所有物理接口上使能。如果已知对端设备不支持动态地址映射，需要手动关闭本端设备的动态地址映射功能。  
详细配置可以参考[配置帧中继接入动态地址映射](#)。

#### 说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。

**步骤3** 执行命令**link-protocol fr [ ietf | nonstandard ]**，配置接口的帧中继报文封装类型。

通过**link-protocol fr**命令可把接口封装成帧中继接口，帧中继有两种协议类型：

- 当两端都是采用标准RFC1490规定的格式进行封装时，使用**ietf**参数。
- 当两端都不是采用标准RFC1490规定的格式进行封装时，可以使用**nonstandard**参数。

缺省情况下，帧的封装格式为IETF。

帧中继封装格式只影响发送的报文，接口可以识别和接收这两种报文，因此，即使对端设备的帧中继格式和本地不同，只要对端设备也支持这两种格式的自动识别，两端设备仍可以通信。而如果对端设备不支持对这两种格式的自动识别，应对两端设备设置一致的帧中继格式。

**步骤4** 配置帧中继地址映射

帧中继地址映射是把对端设备的协议地址与本端设备的帧中继地址（本地的DLCI）关联，以便本端高层协议能根据对端设备的协议地址寻找到对端设备。

请根据背景信息中描述的帧中继特性部署位置和映射方式，在如下帧中继地址映射配置中选择一种：

- 配置帧中继接入静态地址映射（DTE和DCE之间静态地址映射）
  - a. 在DTE设备上请执行如下配置：
    - i. 执行命令**fr interface-type dte**，配置帧中继接口类型为DTE。
    - ii. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ]**，配置接口的IP地址。
    - iii. （可选）执行命令**fr dlci dlci**，配置帧中继链路的数据连接标识符。
    - iv. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。
    - v. 执行命令**fr map ip { ip-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ]**，配置本端DLCI到对端IP地址的静态映射。  
该命令不能在点到点子接口上进行配置，而且**ietf**和**nonstandard**参数的选取要与帧中继接口封装类型一致。
  - b. 在DCE设备上请执行如下配置：
    - i. 执行命令**fr interface-type dce**，配置帧中继接口类型为DCE。
    - ii. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ]**，配置接口的IP地址。
    - iii. 执行命令**fr dlci dlci**，配置帧中继链路的数据连接标识符。
    - iv. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。
    - v. 执行命令**fr map ip { ip-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ]**，配置本端DLCI到对端IP地址的静态映射。  
该命令不能在点到点子接口上进行配置，而且**ietf**和**nonstandard**参数的选取要与帧中继接口封装类型一致。
- 配置帧中继接入动态地址映射（DTE和DCE之间动态地址映射）
  - a. 在DTE设备上请执行如下配置：
    - i. 执行命令**fr interface-type dte**，配置帧中继接口类型为DTE。  
在帧中继接口上执行**link-protocol fr**命令配置帧中继报文封装类型后，接口类型缺省是DTE，所以此步骤可选。
    - ii. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ]**，配置接口的IP地址。
    - iii. （可选）执行命令**fr inarp [ ip [ dlci-number ] ]**，使能动态地址映射。  
只可以在帧中继主接口上配置动态地址映射功能，此时本端DLCI可以自动确定下一跳地址。
  - b. 在DCE设备上请执行如下配置：
    - i. 执行命令**fr interface-type dce**，配置帧中继接口类型为DCE。
    - ii. 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ]**，配置接口的IP地址。
    - iii. 执行命令**fr dlci dlci**，配置帧中继链路的数据连接标识符。

- iv. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。
- v. （可选）执行命令**fr inarp [ ip [ dlc-number ] ]**，使能动态地址映射。  
只可以在帧中继主接口上配置动态地址映射功能，此时本端DLCI可以自动确定下一跳地址。

**步骤5** 执行命令**fr lmi type { ansi | nonstandard | q933a }**，配置帧中继LMI协议类型。

缺省情况下，接口的LMI协议类型为q933a。

本地管理接口LMI模块用于管理永久虚电路PVC，包括PVC的增加、删除，PVC链路完整性检测，PVC的状态等。目前支持三种标准LMI协议类型：

- 当两端都是采用ANSI T1.617规定的格式进行封装时，使用**ansi**参数。
- 当对端是Cisco设备时，可以使用**nonstandard**参数。
- 当两端都是采用q933a规定的格式进行封装时，使用**q933a**参数。

两端设备的LMI协议类型必须配置一致，否则会导致无法互通。

----结束

## 6.6.2 （可选）配置帧中继 PVC 组

### 背景信息

在传统的帧中继网络中，即使配置了多条目的IP地址相同的PVC，真正转发报文的PVC也只有一条，其他PVC并不转发报文。只有当转发报文的PVC不可用时，才会有下一条PVC接管当前的PVC来继续转发报文。这样就造成了网络带宽没有被充分的利用，并且无法保证高优先级的报文被优先处理。

通过配置PVC组不仅可以规避传统帧中继网络的缺陷，实现到达同一目的地址的多条PVC同时工作，还可以实现对不同优先级的数据业务进行分流。对于在帧中继链路上传输的IP报文，可以根据报文中匹配的TOS字段进行分流；PVC组中的每条PVC还可以单独配置的QoS策略，这样还可以针对不同的业务实现灵活的QoS控制。

#### 说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。

**步骤3** 执行命令**fr pvc-group pvc-group-name**，创建PVC-Group，并进入PVC-Group视图。

**步骤4** 执行命令**fr dlci dlci**，把PVC链路加入到PVC组中。

一个PVC组最多支持8条PVC链路。

#### 说明

已经在接口视图下配置的PVC链路无法再加入PVC组。已经加入PVC组的PVC链路也不能在接口视图下重新配置。

**步骤5** 配置帧中继PVC组对报文分流



可以为每条PVC配置不同的传输优先级，优先级高的PVC优先占有带宽。通过配置PVC的承载优先级，使不同优先级的报文根据用户的配置分别进入指定的PVC中，从而实现了数据的分流。

- 对于Precedence标识的IP包优先级，执行命令**fr ip precedence dlci-number { min [ max ] | default }**，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。  
Precedence在IP报文的TOS字段中占3位，因此可以标识0～7共8个优先级。数值越大，优先级越高。
- 对于DSCP标识的IP包优先级，执行命令**fr ip dscp dlci-number { min [ max ] | default }**，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。  
DSCP在IP报文中的TOS字段中占用6位，因此共可以标识0～63共64个优先级。数值越大，优先级越高。

只能对该PVC-Group内的PVC进行设置，指定的最小优先级min必须小于或等于指定的最大优先级max。如果优先级对应的PVC状态为Down，那么找缺省PVC发送，如果缺省PVC状态为Down，那么按照优先级从大到小找可用的PVC发送。不同报文推荐如下的优先级进行转发：

- 对于单播报文，通过配置的优先级转发。
- 对于ISIS/组播/广播报文，通过优先级为63的PVC转发。

 说明

配置PVC承载IP包的优先级之前，必须已经配置了对应优先级的PVC。  
如果有某个优先级的报文没有承载的PVC，则整个PVC组都将变为不可用状态。  
PVC-Group内的PVC业务映射并不能改变IP包的优先级。如果需要改变IP包的优先级，具体请参见《AR300, AR700 配置指南 QoS》。

----结束

6.6.3 （可选）配置帧中继压缩

背景信息

帧中继压缩技术可以对帧中继报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。

目前支持针对帧中继报文IP头和数据两种压缩，区别如下：

- 帧中继报文IP头压缩遵循FRF.20协议，支持包括对RTP/TCP头的压缩。
- 帧中继报文数据压缩遵循FRF.9协议，压缩的对象是非标号信息帧，内容包括FR压缩状态协商、FR压缩报文同步、FR压缩和解压缩。压缩算法采用Stac算法(ANSI X3.241-1994)。

如表6-13所示，请根据接口类型合理选择压缩方式。

表 6-13 帧中继接口支持的压缩功能

| 压缩方式       | 帧中继主接口 | 帧中继点到点子接口 | 帧中继点到多点子接口 |
|------------|--------|-----------|------------|
| 帧中继报文IP头压缩 | 支持     | 支持        | 支持         |

| 压缩方式      | 帧中继主接口 | 帧中继点到点子接口 | 帧中继点到多点子接口 |
|-----------|--------|-----------|------------|
| 帧中继报文数据压缩 | 支持     | 支持        | 支持         |

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 配置帧中继压缩

### 说明

依次执行**shutdown**、**undo shutdown**命令重启帧中继接口后，帧中继压缩功能才能生效。

请根据链路实际情况和带宽需求，选择如下一种或者两种压缩方式进行配置。

- 配置帧中继主接口/帧中继子接口的帧中继报文IP头压缩功能：
  - a. 请根据接口类型选择如下配置之一：
    - 对于帧中继主接口，请执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继主接口视图。
    - 对于帧中继子接口，请执行命令**interface interface-type interface-number.subnumber**，进入帧中继子接口视图。
  - b. 执行命令**fr compression iphc**，允许接口进行IP头压缩。
- 配置帧中继点到多点子接口的帧中继报文IP头压缩功能：
  - a. 执行命令**interface interface-type interface-number.subnumber p2mp**，进入帧中继点到多点子接口视图。
  - b. 执行命令**fr map ip { destination-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ] [ compression { frf9 | iphc rtp-connections rtp-connections-number [ tcp-connections tcp-connections-number ] } ]**，配置接口的帧中继IP报文头压缩。
- 配置帧中继主接口/帧中继点到多点子接口的帧中继报文数据压缩功能：
  - a. 请根据接口类型选择如下配置之一：
    - 对于帧中继主接口，请执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继主接口视图。
    - 对于帧中继点到多点子接口，请执行命令**interface interface-number.subnumber p2mp**，进入帧中继点到多点子接口视图。
  - b. 执行命令**fr map ip { destination-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ] [ compression { frf9 | iphc rtp-connections rtp-connections-number [ tcp-connections tcp-connections-number ] } ]**，创建到目的地址的帧中继映射，并在DLCI上使能帧中继FRF.9压缩。

只能在帧中继主接口或点到多点类型的帧中继子接口下配置该命令，且报文封装类型必须是IETF。如果报文封装类型是nonstandard，当执行该命令使能FRF.9压缩时，系统会提示nonstandard封装类型不支持FRF.9压缩。

- 配置帧中继点到点子接口帧中继报文数据压缩功能：
  - 执行命令**interface interface-type interface-number.subnumber p2p**，进入帧中继子接口视图，子接口类型是点到点。
  - 执行命令**fr compression frf9**，使能帧中继FRF.9压缩。

只能在点到点类型的帧中继子接口下配置该命令，且报文封装类型必须是IETF。如果报文封装类型是nonstandard，当执行该命令使能帧中继FRF.9压缩时，系统会提示nonstandard封装类型不支持FRF.9压缩。

----结束

## 6.6.4 检查 FR 配置结果

### 背景信息

配置帧中继链路承载IP业务成功后，用户可以查看到帧中继的配置情况。

### 操作步骤

- 使用**display fr interface [ interface-type interface-number [.subnumber] ]**命令查看帧中继协议状态和接口信息。
- 使用**display fr map-info [ interface interface-type interface-number [.subnumber] ]**命令查看协议地址与帧中继地址映射表。
- 使用**display fr inarp-info [interface interface-type interface-number]**命令查看帧中继逆向地址解析协议统计信息。
- 使用**display interface brief**命令查看接口状态和配置的简要信息。
- 使用**display fr pvc-group [ [ pvc-group-name [ verbose ] ] interface interface-type interface-number [.subnumber] ]**命令用来显示指定或所有PVC组的信息。
- 使用**display fr compression iphc**命令查看帧中继接口的IP报文头压缩信息。
- 使用**display fr compression frf9**命令查看帧中继报文压缩（FRF.9 STAC压缩）的统计信息。

----结束

## 6.7 配置帧中继链路承载 IP 业务（多链路）

帧中继可以承载IP业务，允许IP设备之间通过MFR链路建立一个端到端的IP连接。对比单链路承载IP业务，多链路帧中继通过捆绑多条物理链路（包括通道化的串口）从而提供更大的带宽。

### 背景信息

由于IP网络的应用越来越广泛，如果经过帧中继网络就需要配置IPoFR（IP over Frame Relay）实现IP网络的互联。

### 前置任务

在多链路帧中继承载IP业务功能配置之前，需完成以下任务：

- 配置帧中继接口的物理属性

## 6.7.1 创建并配置 MFR 接口

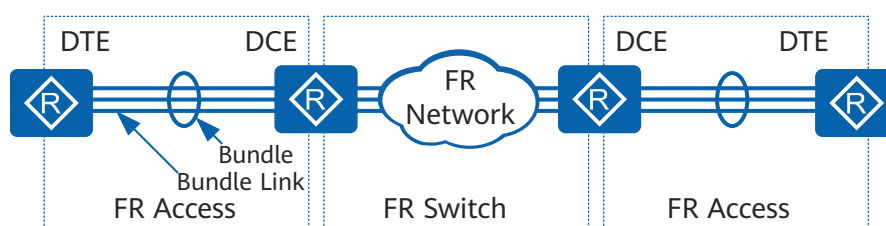
### 背景信息

IP网络通过IP地址标识设备，当IP网络通过帧中继网络时，帧中继网络必须具有将传入的IP报文发往目的IP地址的能力，这也是帧中继网络承载IP业务、保证IP业务畅通必须具有基本能力。然而，帧中继网络设备之间使用数据链路连接标识DLCI来标识不同的虚电路，所以必须配置DLCI到目的IP地址的映射，实现帧中继网络承载IP业务的基本功能。

对于多链路帧中继而言，则需要配置MFR接口的DLCI到对端IP地址的映射，实现多链路帧中继对IP报文的承载。

如图6-23所示，根据多链路帧中继部署在用户侧还是网络侧，可以分为多链路帧中继接入和多链路帧中继交换两种场景。设备不支持多链路帧中继交换。

图 6-23 多链路帧中继链路承载 IP 业务组网图



多链路帧中继接入场景中，如果使能InARP功能，即帧中继动态地址映射，可以无需用户手工配置DLCI到目的IP地址的映射。如果关闭InARP功能，则要求用户必须手工配置DLCI到目的IP地址的映射。详细比较如下：

- 配置多链路帧中继静态地址映射，可以提高帧中继网络的稳定性和安全性。  
静态地址映射需要手工指定DLCI的下一跳地址，此时InARP功能是关闭状态。如果对端设备不支持InARP功能，或者不支持帧中继承载IP报文的InARP功能，那么必须配置静态地址映射。  
对于DTE和DCE通过专线连接的场景，DTE的DLCI和DCE的DLCI必须配置一致。  
详细配置可以参考[配置多链路帧中继接入静态地址映射（DTE和DCE之间静态地址映射）](#)。
- 配置多链路帧中继动态地址映射，可以提高网络的可维护性。  
动态地址映射使用InARP功能确定DLCI的下一跳地址。  
缺省情况下，动态地址映射功能在所有物理接口上使能。如果已知对端设备不支持动态地址映射，需要手动关闭本端设备的动态地址映射功能。  
详细配置可以参考[配置多链路帧中继接入动态地址映射（DTE和DCE之间动态地址映射）](#)。

### 说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**interface mfr interface-number[.subnumber [ p2mp | p2p ]]**，创建并进入MFR接口视图。

如果MFR子接口所在是P2MP链路，可以执行**interface mfr interface-number.subnumber p2mp**命令创建MFR子接口。

**步骤3** 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ]**，配置MFR接口的IP地址。

**步骤4** 配置多链路帧中继地址映射

多链路帧中继地址映射是把对端设备的协议地址与本端设备的帧中继地址（本地的DLCI）关联，以便本端高层协议能根据对端设备的协议地址寻找到对端设备。

请根据背景信息中描述的帧中继特性部署位置和需求，在如下帧中继地址映射配置中选择一种：

- 配置多链路帧中继接入静态地址映射（DTE和DCE之间静态地址映射）
  - a. 在DTE设备上请执行如下配置：
    - i. 执行命令**fr interface-type dte**，配置MFR接口类型为DTE。  
MFR接口类型缺省是DTE，所以此步骤可选。
    - ii. （可选）执行命令**fr dlci dlci**，配置MFR接口的数据连接标识符。
    - iii. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。
    - iv. 执行命令**fr map ip { ip-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ]**，配置本端DLCI到对端IP地址的静态映射。  
该命令不能在点到点子接口上进行配置，而且**ietf**和**nonstandard**参数的选取要与帧中继接口封装类型一致。
  - b. 在DCE设备上请执行如下配置：
    - i. 执行命令**fr interface-type dce**，配置MFR接口类型为DCE。
    - ii. 执行命令**fr dlci dlci**，配置MFR接口的数据连接标识符。
    - iii. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。
    - iv. 执行命令**fr map ip { ip-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ]**，配置本端DLCI到对端IP地址的静态映射。  
该命令不能在点到点子接口上进行配置，而且**ietf**和**nonstandard**参数的选取要与帧中继接口封装类型一致。
- 配置多链路帧中继接入动态地址映射（DTE和DCE之间动态地址映射）
  - a. 在DTE设备上请执行如下配置：
    - i. 执行命令**fr interface-type dte**，配置MFR接口类型为DTE。  
MFR接口类型缺省是DTE，所以此步骤可选。
    - ii. 执行命令**fr inarp [ ip [ dlci-number ] ]**，使能动态地址映射。  
只可以在MFR主接口上配置动态地址映射功能，此时本端DLCI可以自动确定下一跳地址。

b. 在DCE设备上请执行如下配置：

- i. 执行命令**fr interface-type dce**，配置MFR接口类型为DCE。
- ii. 执行命令**fr inarp [ ip [ dlci-number ] ]**，使能动态地址映射。

只可以在MFR主接口上配置动态地址映射功能，此时本端DLCI可以自动确定下一跳地址。

----结束

## 6.7.2 将接口捆绑到 MFR 接口

### 背景信息

MFR是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，通过捆绑路由器的多个物理接口来为用户提供更大的网络带宽，同时又不会增加网络设备投资。

MFR接口在协议中被称为捆绑（Bundle），而组成该接口的多个物理接口则被称为捆绑链路（Bundle Link）。MFR接口为上层帧中继提供的传输带宽几乎是它捆绑的多个物理接口带宽的总和。一个MFR接口对应一个捆绑，一个捆绑中可以包含多个捆绑链路，一个捆绑链路对应着一个物理接口，捆绑对它的捆绑链路进行管理。也可以理解为对于实际的物理层可见的是捆绑链路，对于实际的数据链路层可见的是捆绑。

MFR接口的功能和配置与普通意义上的帧中继接口相同。当物理接口捆绑到MFR接口后，它原来配置的网络层和帧中继链路层参数将不再起作用，而是使用此MFR接口的参数。

在MFR接口下捆绑的所有物理接口的相关状态最终决定了MFR接口的状态。当MFR接口下有一个物理接口可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用就是可用的；当MFR接口下所有物理接口都不可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用才是不可用的。换个角度说MFR接口对帧中继来说是个物理层，而MFR接口对它下面捆绑的若干物理接口来说又是一个链路层的概念。

#### 说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。

**步骤3** 执行命令**link-protocol fr mfr interface-number**，将当前接口捆绑到指定的MFR接口。

一个MFR接口最多可以捆绑16个物理接口。

----结束

## 6.7.3 （可选）配置 MFR 捆绑及捆绑链路

### 背景信息

完成MFR基本配置后，可以通过配置以下功能提升多链路帧中继的可维护性：

- 为了方便识别捆绑链路接口和捆绑接口，可以修改帧中继接口和MFR接口标识符参数。

具体配置可以参考[配置接口标识符](#)。

- 在MFR链路配置成功后，两端（DTE和DCE之间，或者DCE和DCE之间）必须知道对端的MFR的PVC状态，以免对端出现故障后导致报文转发失败。MFR通过发送链路状态检查报文来保证PVC状态的可靠性，并且可以根据网络状况修改两端发送维护报文的参数。

具体配置可以参考[配置链路状态检查报文参数](#)。

在低速链路上（通常流量低于768kbps的链路可以认为是低速链路），可以通过配置报文分片和窗口，提升多链路帧中继的性能：

- 如果大报文只通过一条捆绑链路进行传输会导致其它捆绑链路空闲，整条捆绑传输效率低下。这时可以设置MFR分片，降低传输时延并且提升捆绑传输效率。  
选择帧中继捆绑链路报文分片尺寸通常是基于两端设备的最低速率端口。例如互联的两台设备，本端设备的端口是T1端口，而远端是具有64kbps速率的端口，那么在配置两台互联设备帧中继捆绑链路报文分片尺寸的时候，都要基于较低速率的远端端口。详细的分片数据请参考[表6-14](#)。

表 6-14 确保链路传输时延在 10 毫秒以内的分片推荐值

| 链路最低速率（单位是kbps） | 分片推荐值（单位是字节） |
|-----------------|--------------|
| 56              | 70           |
| 64              | 80           |
| 128             | 160          |
| 256             | 320          |
| 512             | 640          |
| 768             | 1000         |
| 1536            | 1600         |

具体配置可以参考[配置MFR分片](#)。

- 在MFR链路配置成功后，两端（DTE和DCE之间，或者DCE和DCE之间）必须知道对端的MFR的PVC状态，以免对端出现故障后导致报文转发失败。MFR通过发送链路状态检查报文来保证PVC状态的可靠性，并且可以根据网络状况修改两端发送维护报文的参数。

具体配置可以参考[配置MFR窗口](#)。

 说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

操作步骤

**步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。

**步骤2** 配置接口标识符

- 配置帧中继接口标识符



- a. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*, 进入帧中继接口视图。
- b. 执行命令**mfr link-name** *name*, 配置捆绑链路标识符名称。  
缺省情况下, 捆绑链路标识符是当前物理接口的名称。
- c. 执行命令**quit**, 退出帧中继接口视图。
- 配置MFR接口标识符
  - a. 执行命令**interface mfr** *interface-number*, 进入MFR主接口视图。  
只有MFR主接口支持配置接口标识符。
  - b. 执行命令**mfr bundle-name** *name*, 配置捆绑标识符。  
缺省情况下, MFR捆绑标识符为“mfr + 帧中继捆绑接口的编号”。  
**mfr bundle-name**命令只能用于MFR主接口, 不能用于MFR子接口。
  - c. 执行命令**quit**, 退出MFR接口视图。

### 步骤3 配置链路状态检查报文参数

1. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*, 进入帧中继接口视图。
2. 执行命令**mfr timer hello** *hello-interval*, 设置MFR捆绑链路的hello报文发送周期。  
缺省情况下, 捆绑链路的hello报文发送周期为10秒。
3. 执行命令**mfr timer ack** *ack-timeout*, 设置MFR捆绑链路ACK报文超时的时间。  
缺省情况下, 捆绑链路等待ACK应答消息时间为4秒。
4. 执行命令**mfr retry** *retry-number*, 设置MFR捆绑链路最多可重发hello报文的次数。  
缺省情况下, 捆绑链路最多可重发hello报文2次。
5. 执行命令**quit**, 退出帧中继接口视图。

两端维护链路状态过程如下所示:

1. 发送端通过MFR链路向接收端发送hello消息。发送端发送hello消息的时间间隔可以通过**mfr timer hello** *hello-interval*命令指定。
2. 根据发送端是否收到回应的hello消息可以划分两种结果:
  - 发送端在超时时间内收到接收端回应的hello消息, 表示MFR链路建立成功。  
发送端等待回应hello消息的超时时间可以通过**mfr timer ack** *ack-timeout*命令指定。
  - 发送端在超时时间内没有收到接收端回应的hello消息, 表示MFR链路没有建立成功。此时发送端会再次通过MFR链路向接收端发送hello消息, 直到MFR链路建立成功或者超过重发次数。重新发送hello消息的最大次数可以通过**mfr retry** *retry-number*命令指定。

如果捆绑链路重发hello消息的次数达到最大后仍然没有收到对端应答, 系统将认为此捆绑链路的链路协议发生故障。

### 步骤4 配置MFR分片

在MFR接口配置MFR分片

1. 执行命令**interface mfr** *interface-number*, 进入MFR接口视图。
2. 执行命令**mfr fragment**, 使能MFR分片功能。  
缺省情况下, 多链路帧中继捆绑的分片功能是禁止的。

3. 执行命令**mfr fragment-size bytes**，设置捆绑链路允许的最大分片。  
配置帧中继捆绑链路允许的最大分片时要考虑与对端的匹配，尽量使两端的分片一致，以提高效率。  
缺省情况下，捆绑链路最大分片是300字节。
4. 执行命令**quit**，退出MFR接口视图。

#### 步骤5 配置MFR滑动窗口

1. 执行命令**interface mfr interface-number**，进入MFR接口视图。
2. 执行命令**mfr window-size number**，设置MFR滑动窗口的尺寸。  
MFR滑动窗口的尺寸是指MFR接口对接收到的分片报文重组时，使用的滑动窗口算法中窗口所能容纳的分片数。通过配置窗口尺寸，可以对网络的流量进行限制，提高网络性能。

#### 说明

- 滑动窗口尺寸决定重组的速度，但是不是窗口越大越好，需要权衡MFR捆绑链路个数和窗口大小的关系，一般建议使用缺省值。
- 缺省情况下，滑动窗口尺寸等于MFR捆绑的物理接口数。

----结束

## 6.7.4 （可选）配置帧中继 PVC 组

### 背景信息

在传统的帧中继网络中，即使配置了多条目的IP地址相同的PVC，真正转发报文的PVC也只有一条，其他PVC并不转发报文。只有当转发报文的PVC不可用时，才会有下一条PVC接管当前的PVC来继续转发报文。这样就造成了网络带宽没有被充分的利用，并且无法保证高优先级的报文被优先处理。

通过配置PVC组不仅可以规避传统帧中继网络的缺陷，实现到达同一地址的多条PVC同时工作，还可以实现对不同优先级的数据业务进行分流。对于在帧中继链路上传输的IP报文，可以根据报文中匹配的TOS字段进行分流；PVC组中的每条PVC还可以单独配置QoS策略，这样可以针对不同的业务实现灵活的QoS控制。

#### 说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

### 操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。
- 步骤3 执行命令**fr pvc-group pvc-group-name**，创建PVC-Group，并进入PVC-Group视图。
- 步骤4 执行命令**fr dlci dlci**，把PVC链路加入到PVC组中。  
一个PVC组最多支持8条PVC链路。
- 步骤5 配置帧中继PVC组对报文分流

可以为每条PVC配置不同的传输优先级，优先级高的PVC优先占有带宽。通过配置PVC的承载优先级，使不同优先级的报文根据用户的配置分别进入指定的PVC中，从而实现了数据的分流。

- 对于Precedence标识的IP包优先级，执行命令`fr ip precedence dlci-number { min [ max ] | default }`，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。  
Precedence在IP报文的TOS字段中占3位，因此可以标识0～7共8个优先级。数值越大，优先级越高。
- 对于DSCP标识的IP包优先级，执行命令`fr ip dscp dlci-number { min [ max ] | default }`，设置PVC-Group内的PVC承载IP包的优先级。  
DSCP在IP报文中的TOS字段中占用6位，因此共可以标识0～63共64个优先级。数值越大，优先级越高。

只能对该PVC-Group内的PVC进行设置，指定的最小优先级`min`必须小于或等于指定的最大优先级`max`。如果优先级对应的PVC状态为Down，那么找缺省PVC发送，如果缺省PVC状态为Down，那么从大到小找低优先级的PVC发送。不同报文推荐如下的优先级进行转发：

- 对于单播报文，通过配置的优先级转发。
- 对于ISIS/组播/广播报文，通过优先级为63的PVC转发。

 说明

配置PVC承载IP包的优先级之前，必须已经配置了对应优先级的PVC。  
如果有某个优先级的报文没有承载的PVC，则整个PVC组都将变为不可用状态。  
PVC-Group内的PVC业务映射并不能改变IP包的优先级。如果需要改变IP包的优先级，可以通过配置标记来实现，具体请参见《AR300, AR700 配置指南 QoS》。

----结束

6.7.5 （可选）配置帧中继压缩

背景信息

帧中继压缩技术可以对帧中继报文进行压缩，从而能够节约网络带宽，降低网络负载，提高数据在帧中继网络上的传输效率。

目前支持针对帧中继报文IP头和数据两种压缩，区别如下：

- 帧中继报文IP头压缩遵循FRF.20协议，支持包括对RTP/TCP头的压缩。
- 帧中继报文数据压缩遵循FRF.9协议，压缩的对象是非标号信息帧，内容包括FR压缩状态协商、FR压缩报文同步、FR压缩和解压缩。压缩算法采用Stac算法(ANSI X3.241-1994)。

如表6-15所示，请根据接口类型合理选择压缩方式。

表 6-15 帧中继接口支持的压缩功能

| 压缩方式       | 帧中继MFR主接口 | 帧中继MFR点到点子接口 | 帧中继MFR点到多点子接口 |
|------------|-----------|--------------|---------------|
| 帧中继报文IP头压缩 | 支持        | 支持           | 支持            |

| 压缩方式               | 帧中继MFR主接口 | 帧中继MFR点到点子接口 | 帧中继MFR点到多点子接口 |
|--------------------|-----------|--------------|---------------|
| 帧中继报文数据压缩<br>不建议使用 | 支持        | 支持           | 支持            |

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。

**步骤2** 配置帧中继压缩

### 说明

依次执行`shutdown`、`undo shutdown`命令重启MFR接口后，帧中继压缩功能才能生效。

请根据链路实际情况和带宽需求，选择如下一种或者两种压缩方式进行配置。

- 配置帧中继MFR主接口或者点到点子接口的帧中继报文IP头压缩功能：
  - 执行命令`interface mfr interface-number`，进入MFR主接口或者点到点子接口视图。
  - 执行命令`fr compression iphc`，允许接口进行IP头压缩。
- 配置帧中继MFR点到多点子接口的帧中继报文IP头压缩功能：
  - 执行命令`interface mfr interface-number.subnumber p2mp`，进入MFR点到多点子接口视图。
  - 执行命令`fr map ip { destination-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ] [ compression { frf9 | iphc rtp-connections rtp-connections-number [ tcp-connections tcp-connections-number ] } ]`，配置接口的帧中继IP报文头压缩。
- 配置帧中继MFR点到多点子接口的帧中继报文数据压缩功能：
  - 执行命令`interface mfr interface-number.subnumber p2mp`，进入MFR点到多点子接口视图。
  - 执行命令`fr map ip { destination-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ] [ compression { frf9 | iphc rtp-connections rtp-connections-number [ tcp-connections tcp-connections-number ] } ]`，创建到目的地址的帧中继映射，并在DLCI上使能帧中继FRF.9压缩。

只能在帧中继主接口或点到多点类型的帧中继子接口下配置该命令，且报文封装类型必须是IETF。如果报文封装类型是nonstandard，当执行该命令使能FRF.9压缩时，系统会提示nonstandard封装类型不支持FRF.9压缩。
- 配置MFR主接口的帧中继报文数据压缩功能：
  - 执行命令`interface mfr interface-number`，进入MFR主接口视图。
  - 执行命令`fr map ip { destination-address [ mask ] | default } dlci-number [ [ ietf | nonstandard ] [ broadcast ] ] [ compression { frf9 | iphc rtp-connections rtp-connections-number [ tcp-connections tcp-connections-number ] } ]`，使能帧中继FRF.9压缩。
- 配置MFR点到点子接口的帧中继报文数据压缩功能：

- a. 执行命令**interface mfr interface-number**，进入MFR点到点接口视图。
- b. 执行命令**fr compression frf9**，使能帧中继FRF.9压缩。

只能在点到点类型的帧中继接口下配置该命令，且报文封装类型必须是IETF。如果报文封装类型是nonstandard，当执行该命令使能帧中继FRF.9压缩时，系统会提示nonstandard封装类型不支持FRF.9压缩。

----结束

## 6.7.6 检查 FR 配置结果

### 背景信息

配置多链路帧中继链路承载IP业务成功后，用户可以查看到多链路帧中继的配置情况。

### 操作步骤

- 使用**display fr interface [ interface-type interface-number [.subnumber] ]**命令查看帧中继协议状态和接口信息。
- 使用**display fr map-info [ interface interface-type interface-number [.subnumber] ]**命令查看协议地址与帧中继地址映射表。
- 使用**display fr inarp-info [interface interface-type interface-number]**命令查看帧中继逆向地址解析协议统计信息。
- 使用**display interface brief**命令查看接口状态和配置的简要信息。
- 使用**display interface mfr [ interface-number ]**命令查看MFR接口的配置和状态信息。
- 使用**display fr compression iphc**命令查看帧中继接口的IP报文头压缩信息。
- 使用**display fr compression frf9**命令查看帧中继报文压缩（FRF.9 STAC压缩）的统计信息。

----结束

## 6.8 配置帧中继链路承载 PPP 业务（单链路）

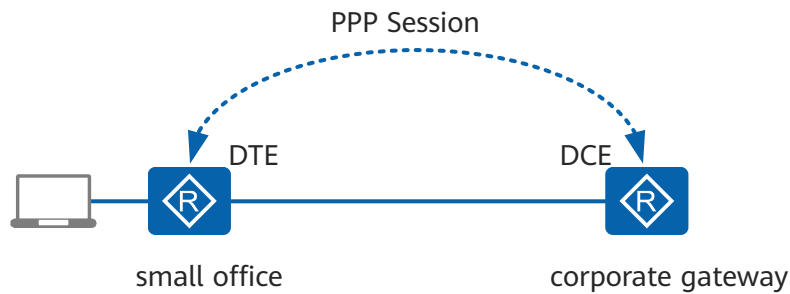
配置帧中继链路承载PPP业务基本功能后，PPP/MP业务即可运行在FR网络上。

### 背景信息

在帧中继网络中不提供认证功能，无法保证企业网中接入用户的合法性，而PPP协议提供了良好的认证功能。通过配置PPPoFR（PPP over Frame Relay）可以在帧中继网络中使用PPP协议的LCP、NCP和验证等特性，从而保证帧中继用户的合法性。

帧中继可以承载PPP业务，允许设备之间通过帧中继网络建立一个端到端的PPP/MP会话。如图6-24所示，用户设备将本端帧中继的一条虚电路映射到一条PPP链路，从而建立起一条PPPoFR链路，使得PPP报文能够在帧中继虚电路上发送与接收。帧中继承载PPP业务可以是公用网络或者是某一企业的私有网络，也可以是专线连接。

图 6-24 帧中继链路承载 PPP 业务组网图



#### 说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

## 前置任务

在帧中继承载PPP业务配置之前，需完成以下任务：

- 配置帧中继接口的物理属性
- 配置VT接口

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令`interface interface-type interface-number[.subnumber]`，进入帧中继接口视图。

**步骤3** 执行命令`link-protocol fr [ ietf | nonstandard ]`，配置接口的帧中继报文封装类型。

通过`link-protocol fr`命令可把接口封装成帧中继接口，帧中继有两种协议类型：

- 当两端都是采用标准RFC1490规定的格式进行封装时，使用`ietf`参数。
- 当两端都不是采用标准RFC1490规定的格式进行封装时，可以使用`nonstandard`参数。

缺省情况下，帧的封装格式为IETF。

帧中继封装格式只影响发送的报文，接口可以识别和接收这两种报文，因此，即使对端设备的帧中继格式和本地不同，只要对端设备也支持这两种格式的自动识别，两端设备仍可以通信。而如果对端设备不支持对这两种格式的自动识别，应对两端设备设置一致的帧中继格式。

如果执行该命令更改已经配置封装类型的帧中继接口，请注意：

- 改变接口的帧中继封装类型，系统会自动删除该接口下帧中继的所有配置。此时需要重新进行帧中继的相关配置。

**步骤4** 配置帧中继接口类型

请根据是用户侧设备还是网络侧设备选择如下配置之一：

- 如果是用户侧设备，请执行命令`fr interface-type dte`，配置帧中继接口类型为DTE。

在接口上配置帧中继协议后，接口类型缺省是DTE，所以此步骤可选。

- 如果是网络侧设备，请执行命令**fr interface-type dce**，配置帧中继接口类型为DCE。

**步骤5** 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ]**，配置帧中继接口的IP地址。

**步骤6** 执行命令**fr dlci dlci**，配置帧中继链路的数据连接标识符。

**步骤7** 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。

**步骤8** 执行命令**fr map ppp interface interface-type interface-number dlci-number**，将帧中继的一条虚电路映射到一条PPP链路。

**步骤9** 执行命令**fr lmi type { ansi | nonstandard | q933a }**，配置帧中继LMI协议类型。

缺省情况下，接口的LMI协议类型为q933a。

本地管理接口LMI模块用于管理永久虚电路PVC，包括PVC的增加、删除，PVC链路完整性检测，PVC的状态等。目前支持三种标准LMI协议类型：

- 当两端都是采用ANSI T1.617规定的格式进行封装时，使用**ansi**参数。
- 当对端是Cisco设备时，可以使用**nonstandard**参数。
- 当两端都是采用q933a规定的格式进行封装时，使用**q933a**参数。

两端设备的LMI协议类型必须配置一致，否则会导致无法互通。

----结束

## 检查配置结果

配置帧中继链路承载PPP业务成功后，用户可以查看到帧中继的配置情况。

- 使用**display fr interface [ interface-type interface-number [.subnumber] ]**命令查看帧中继协议状态和接口信息。
- 使用**display fr map-info [ interface interface-type interface-number [.subnumber] ]**命令查看协议地址与帧中继地址映射表。

## 6.9 配置帧中继链路承载 PPP 业务（多链路）

帧中继可以承载PPP业务，允许设备之间通过MFR链路建立一个端到端的PPP会话。对比单链路承载PPP业务，多链路帧中继通过捆绑多条物理链路（包括通道化的串口）从而提供更大的带宽。

### 背景信息

MPoFR（Multilink PPP over Frame Relay）实际上就是PPPoFR利用MP分片的一种情形，使得在帧中继站点间能够承载MP分片。

### 前置任务

在帧中继承载PPP业务配置之前，需完成以下任务：

- 配置帧中继接口的物理属性
- 配置VT接口



## 6.9.1 创建并配置 MFR 接口

### 背景信息

当帧中继网络承载PPP业务时，帧中继网络必须具有将传入的PPP报文发往目的地址的能力，这也是帧中继网络承载PPP业务、保证PPP业务畅通必须具有的基本能力。然而，帧中继网络设备之间使用数据链路连接标识DLCI来标识不同的虚电路，所以必须配置DLCI到对端上层协议地址的映射，实现帧中继网络承载PPP业务的基本功能。

对于多链路帧中继而言，则需要配置MFR接口的DLCI到对端上层协议地址的映射，实现多链路帧中继对PPP业务的承载。

#### 说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**interface mfr interface-number[.subnumber [ p2mp | p2p ]]**，创建并进入MFR接口视图。

如果MFR子接口所在是P2MP链路，可以执行**interface mfr interface-number.subnumber p2mp**命令创建MFR子接口。

**步骤3** 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length } [ sub ]**，配置MFR接口的IP地址。

**步骤4** 配置多链路帧中继地址映射（DTE和DCE之间静态地址映射）

多链路帧中继地址映射是把对端设备的协议地址与本端设备的帧中继地址（本地的DLCI）关联，以便本端高层协议能根据对端设备的协议地址寻找到对端设备。

1. 配置多链路帧中继接口类型。

根据配置在DCE设备上还是DTE设备上，划分为如下两种配置方式：

- 如果在DTE设备上配置，执行命令**fr interface-type dte**，配置MFR接口类型为DTE。

在帧中继接口上执行**link-protocol fr**命令配置帧中继报文封装类型后，MFR接口类型缺省是DTE，所以此步骤可选。

- 如果在DCE设备上配置，执行命令**fr interface-type dce**，配置MFR接口类型为DCE。

2. 执行命令**fr dlci dlci**，配置MFR接口的数据连接标识符。

3. 执行命令**quit**，退出数据连接标识视图。

4. 执行命令**fr map ppp interface interface-type interface-number dlci-number**，将MFR映射到一条PPP链路。

----结束

## 6.9.2 将接口捆绑到 MFR 接口

### 背景信息

MFR是为帧中继用户提供的一种性价比较高的带宽解决方案，通过捆绑路由器的多个物理接口来为用户提供更大的网络带宽，同时又不会增加网络设备投资。

MFR接口在协议中被称为捆绑（Bundle），而组成该接口的多个物理接口则被称为捆绑链路（Bundle Link）。MFR接口为上层帧中继提供的传输带宽几乎是它捆绑的多个物理接口带宽的总和。一个MFR接口对应一个捆绑，一个捆绑中可以包含多个捆绑链路，一个捆绑链路对应着一个物理接口，捆绑对它的捆绑链路进行管理。也可以理解为对于实际的物理层可见的是捆绑链路，对于实际的数据链路层可见的是捆绑。

MFR接口的功能和配置与普通意义上的帧中继接口相同。当物理接口捆绑到MFR接口后，它原来配置的网络层和帧中继链路层参数将不再起作用，而是使用此MFR接口的参数。

在MFR接口下捆绑的所有物理接口的相关状态最终决定了MFR接口的状态。当MFR接口下有一个物理接口可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用就是可用的；当MFR接口下所有物理接口都不可用的时候，MFR接口对于上层帧中继应用才是不可用的。换个角度说MFR接口对帧中继来说是个物理层，而MFR接口对它下面捆绑的若干物理接口来说又是一个链路层的概念。

#### 说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入帧中继接口视图。

**步骤3** 执行命令`link-protocol fr mfr interface-number`，将当前接口捆绑到指定的MFR接口。

一个MFR接口最多可以捆绑16个物理接口。

----结束

## 6.9.3 （可选）配置 MFR 捆绑及捆绑链路

### 背景信息

完成MFR基本配置后，可以通过配置以下功能提升多链路帧中继的可维护性：

- 为了方便识别捆绑链路接口和捆绑接口，可以修改帧中继接口和MFR接口标识符参数。  
具体配置可以参考[配置接口标识符](#)。
- 在MFR链路配置成功后，两端（DTE和DCE之间，或者DCE和DCE之间）必须知道对端的MFR的PVC状态，以免对端出现故障后导致报文转发失败。MFR通过发送链路状态检查报文来保证PVC状态的可靠性，并且可以根据网络状况修改两端发送维护报文的参数。  
具体配置可以参考[配置链路状态检查报文参数](#)。

在低速链路上（通常流量低于768kbps的链路可以认为是低速链路），可以通过配置报文分片和窗口，提升多链路帧中继的性能：

- 如果大报文只通过一条捆绑链路进行传输会导致其它捆绑链路空闲，整条捆绑传输效率低下。这时可以设置MFR分片，降低传输时延并且提升捆绑传输效率。  
选择帧中继捆绑链路报文分片尺寸通常是基于两端设备的最低速率端口。例如互联的两台设备，本端设备的端口是T1端口，而远端是具有64kbps速率的端口，那么在配置两台互联设备帧中继捆绑链路报文分片尺寸的时候，都要基于较低速率的远端端口。详细的分片数据请参考表6-16。

表 6-16 确保链路传输时延在 10 毫秒以内的分片推荐值

| 链路最低速率（单位是kbps） | 分片推荐值（单位是字节） |
|-----------------|--------------|
| 56              | 70           |
| 64              | 80           |
| 128             | 160          |
| 256             | 320          |
| 512             | 640          |
| 768             | 1000         |
| 1536            | 1600         |

具体配置可以参考配置MFR分片。

- 在MFR链路配置成功后，两端（DTE和DCE之间，或者DCE和DCE之间）必须知道对端的MFR的PVC状态，以免对端出现故障后导致报文转发失败。MFR通过发送链路状态检查报文来保证PVC状态的可靠性，并且可以根据网络状况修改两端发送维护报文的参数。

具体配置可以参考配置MFR窗口。

说明

如下配置如果没有说明在DTE或者DCE进行配置，则均需要在链路两端同时配置。

操作步骤

步骤1 执行命令system-view，进入系统视图。

步骤2 配置接口标识符

- 配置帧中继接口标识符
  - 执行命令interface interface-type interface-number，进入帧中继接口视图。
  - 执行命令mfr link-name name，配置捆绑链路标识符名称。  
缺省情况下，捆绑链路标识符是当前物理接口的名称。
  - 执行命令quit，退出帧中继接口视图。
- 配置MFR接口标识符

- a. 执行命令**interface mfr interface-number**，进入MFR主接口视图。  
只有MFR主接口支持配置接口标识符。
- b. 执行命令**mfr bundle-name name**，配置捆绑标识符。  
缺省情况下，MFR捆绑标识符为“mfr + 帧中继捆绑接口的编号”。  
**mfr bundle-name**命令只能用于MFR主接口，不能用于MFR子接口。
- c. 执行命令**quit**，退出MFR接口视图。

### 步骤3 配置链路状态检查报文参数

1. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。
2. 执行命令**mfr timer hello hello-interval**，设置MFR捆绑链路的hello报文发送周期。  
缺省情况下，捆绑链路的hello报文发送周期为10秒。
3. 执行命令**mfr timer ack ack-timeout**，设置MFR捆绑链路ACK报文超时的时间。  
缺省情况下，捆绑链路等待ACK应答消息时间为4秒。
4. 执行命令**mfr retry retry-number**，设置MFR捆绑链路最多可重发hello报文的次数。  
缺省情况下，捆绑链路最多可重发hello报文2次。
5. 执行命令**quit**，退出帧中继接口视图。

两端维护链路状态过程如下所示：

1. 发送端通过MFR链路向接收端发送hello消息。发送端发送hello消息的时间间隔可以通过**mfr timer hello hello-interval**命令指定。
2. 根据发送端是否收到回应的hello消息可以划分两种结果：
  - 发送端在超时时间内收到接收端回应的hello消息，表示MFR链路建立成功。发送端等待回应hello消息的超时时间可以通过**mfr timer ack ack-timeout**命令指定。
  - 发送端在超时时间内没有收到接收端回应的hello消息，表示MFR链路没有建立成功。此时发送端会再次通过MFR链路向接收端发送hello消息，直到MFR链路建立成功或者超过重发次数。重新发送hello消息的最大次数可以通过**mfr retry retry-number**命令指定。

如果捆绑链路重发hello消息的次数达到最大后仍然没有收到对端应答，系统将认为此捆绑链路的链路协议发生故障。

### 步骤4 配置MFR分片

在MFR接口配置MFR分片

1. 执行命令**interface mfr interface-number**，进入MFR接口视图。
2. 执行命令**mfr fragment**，使能MFR分片功能。  
缺省情况下，多链路帧中继捆绑的分片功能是禁止的。
3. 执行命令**mfr fragment-size bytes**，设置捆绑链路允许的最大分片。  
配置帧中继捆绑链路允许的最大分片时要考虑与对端的匹配，尽量使两端的分片一致，以提高效率。  
缺省情况下，捆绑链路最大分片是300字节。
4. 执行命令**quit**，退出MFR接口视图。

### 步骤5 配置MFR滑动窗口

1. 执行命令**interface mfr** *interface-number*, 进入MFR接口视图。
2. 执行命令**mfr window-size** *number*, 设置MFR滑动窗口的尺寸。

MFR滑动窗口的尺寸是指MFR接口对接收到的分片报文重组时, 使用的滑动窗口算法中窗口所能容纳的分片数。通过配置窗口尺寸, 可以对网络的流量进行限制, 提高网络性能。

#### 说明

- 滑动窗口尺寸决定重组的速度, 但是不是窗口越大越好, 需要权衡MFR捆绑链路个数和窗口大小的关系, 一般建议使用缺省值。
- 缺省情况下, 滑动窗口尺寸等于MFR捆绑的物理接口数。

----结束

## 6.9.4 检查 FR 配置结果

### 背景信息

配置多链路帧中继承载PPP业务完成后, 用户可以查看到帧中继的配置情况。

### 操作步骤

- 使用**display fr interface** [ *interface-type interface-number* [.subnumber] ] 命令查看帧中继协议状态和接口信息。
- 使用**display fr map-info** [ **interface** *interface-type interface-number* [.subnumber] ] 命令查看协议地址与帧中继地址映射表。
- 使用**display interface brief**命令查看接口状态和配置的简要信息。
- 使用**display interface mfr** [ *interface-number* ]命令查看MFR接口的配置和状态信息。

----结束

## 6.10 配置 IP 网络承载帧中继业务

可以通过帧中继交换路由和帧中继交换PVC两种方式实现FRoIP功能。

### 背景信息

由于IP网络的应用越来越广泛, 当帧中继业务要通过IP网络时, 需要配置FRoIP (Frame Relay over IP) 实现帧中继网络的互联。

当设备作为帧中继交换机工作, 或需要在设备上实现帧中继网络中的数据交换时, 要求设备具有帧中继交换功能。

路由器可以通过如下两种方式实现帧中继交换功能:

- 帧中继交换路由: 通过为当前接口指定报文转发的出口及虚电路号, 从而配置一条报文转发路由。
- 帧中继交换PVC: 通过在设备上的两个接口创建报文转发路由, 实现帧中继交换功能。

帧中继交换路由和帧中继交换PVC两种方式应用场景基本相同，唯一区别在于帧中继交换PVC方式可以针对某一条PVC的状态进行控制，而帧中继交换路由方式只能通过删除相关配置实现关闭帧中继交换的功能。

## 前置任务

在配置帧中继交换功能之前，需完成以下任务：

- 配置Serial接口或MFR接口的物理属性
- 配置帧中继DTE/DCE的基本功能

### 说明

交换的入接口只能是Serial接口或MFR接口，出接口只能是Tunnel接口。

用于帧中继交换功能的接口，必须使用命令**fr interface-type**将接口类型配置为DCE，否则帧中继交换功能将不起作用。

## 操作步骤

**步骤1** 在路由器上执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**fr switching**，使能帧中继交换功能。

**步骤3** 配置帧中继交换功能。

- 帧中继交换路由方式：
  - 请根据实际组网情况选择进入相应的接口视图。
    - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继Serial接口视图。
    - 执行命令**interface mfr interface-number**，进入MFR接口视图。
  - 执行命令**fr dlci-switch in-dlci interface interface-type interface-number dlci out-dlci**，配置入接口用于帧中继交换的静态路由。
- 帧中继交换PVC方式：
  - 执行命令**fr switch name [ interface interface-type in-interface-number dlci in-dlci interface interface-type out-interface-number dlci out-dlci ]**，配置用于帧中继交换的PVC。

配置帧中继交换PVC后会进入帧中继交换视图，在该视图下可以执行**shutdown/undo shutdown**操作，通过控制PVC的状态来影响路由表。

### 说明

配置了静态地址映射的PVC不能用来配置帧中继交换。

----结束

## 任务示例

帧中继交换配置完成之后，查看配置的帧中继交换路由的信息、帧中继交换PVC的统计信息。

- 使用**display fr dlci-switch [ interface interface-type interface-number ]**命令查看配置的帧中继交换路由的信息。

- 使用**display fr switch-table [ name pvc-name ]**命令查看帧中继交换PVC的统计信息。

## 6.11 配置帧中继 QoS

在帧中继接口上，可以使用通用的QoS服务为用户提供接口上的流量监管、流量整形、拥塞管理、拥塞避免等服务。除此之外，帧中继网络还拥有自己的QoS服务机制。

### 前置任务

在配置帧中继QoS之前，需完成以下任务：

- 帧中继接口相关配置已经完成，例如：接口IP地址、接口封装的链路层协议、DLCI等。

### 6.11.1 配置帧中继类

#### 背景信息

在配置帧中继QoS时，需要先创建一个帧中继类并在这个帧中继类上配置各种QoS参数，然后将帧中继类关联到一个帧中继虚电路。

当帧中继虚电路提供QoS服务时，它将按照下面的顺序寻找对应的帧中继类：首先使用与此帧中继虚电路相关联的帧中继类，如果没有和此虚电路相关联的帧中继类，则使用帧中继虚电路所在帧中继（子）接口的帧中继类。

#### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**fr class name**，创建并进入帧中继类视图。

缺省情况下，没有创建帧中继类。

##### 说明

用户可以在此视图下为帧中继流量整形、帧中继队列管理等QoS服务配置不同的参数。详细的参数设置请见下面各节的内容。

**步骤3** 执行命令**apply policy policy-name { inbound | outbound }**，在帧中继类下应用流策略。

应用的QoS策略已经使用**traffic policy**命令创建完成。配置流策略的具体步骤请参考《AR300, AR700 配置指南-QoS》中的MQC配置。

**步骤4** 执行命令**quit**，退回到系统视图。

**步骤5** 将帧中继类同帧中继接口或虚电路相关联。

##### 说明

帧中继类可以同帧中继接口或虚电路相关联，也可以同时关联帧中继接口和帧中继虚电路。将一个帧中继类和接口关联起来之后，此接口上的所有虚电路都会继承此帧中继类的QoS参数。

- 将帧中继类同帧中继接口相关联。
  - a. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。



- b. 执行命令**fr-class** *class-name*, 将帧中继（子）接口和指定的帧中继类相关联。
- c. 执行命令**quit**, 退回到系统视图。
- 将帧中继类同虚电路相关联。
  - a. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*, 进入帧中继（子）接口视图。
  - b. 执行命令**fr dlci** *dlci*, 进入帧中继虚电路视图。
  - c. 执行命令**fr-class** *class-name*, 将帧中继虚电路和指定的帧中继类相关联。
  - d. 执行命令**quit**, 退回到系统视图。

----结束

## 6.11.2 配置帧中继流量整形

### 背景信息

帧中继流量整形FRTS（Frame Relay Traffic Shaping）能够限制从某一虚电路发出的报文流量和突发报文流量，使这类报文能够以比较均匀的速度向外发送。

帧中继流量整形功能应用于设备帧中继报文的出接口上。通常情况下，它被应用于帧中继网络的DTE侧。

帧中继流量整形相关的几个概念如下：

- 承诺突发尺寸CBS（Committed Burst Size）是指帧中继网络承诺的在Tc时间内传送的包流量。在网络拥塞时，帧中继网络保证这部分可以成功地传送。
- 承诺信息速率CIR（Committed Information Rate）是虚电路所能提供的最低发送速率，它保证了用户在网络拥塞时仍然可以以此速率发送数据。
- 允许的承诺信息速率CIR ALLOW是正常情况下帧中继网络所能提供的发送速率，当网络没有发生拥塞时，它保证用户能够以此速率发送数据。也就是说，正常情况下，设备使用允许的承诺信息速率CIR ALLOW进行帧中继流量整形，而不是承诺信息速率CIR。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**, 进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**interface** *interface-type interface-number*, 进入帧中继接口视图。

**步骤3** 执行命令**fr traffic-shaping**, 使能帧中继流量整形功能。

**步骤4** 执行命令**quit**, 退回到系统视图。

**步骤5** 执行命令**fr class** *name*, 创建并进入帧中继类视图。

缺省情况下，没有创建帧中继类。

**步骤6** 执行命令**cbs outbound** *committed-burst-size*, 配置帧中继虚电路出方向的承诺突发尺寸。

缺省情况下，帧中继虚电路的承诺突发尺寸为1500Byte。

**步骤7** 执行命令**cir allow outbound** *committed-information-rate*, 配置帧中继虚电路允许的承诺信息速率。

缺省情况下，帧中继虚电路允许的承诺信息速率为56kbit/s。

**步骤8** 执行命令**cir committed-information-rate**，配置帧中继虚电路的承诺信息速率。

缺省情况下，帧中继虚电路的承诺信息速率为56kbit/s。

本步骤所配置的允许承诺信息速率不能大于步骤7所配置的承诺信息速率。

**步骤9** 执行命令**traffic-shaping adaptation { becn percentage | interface-congestion number }**，使能帧中继流量整形的自适应流量调节的功能。

缺省情况下，使能帧中继流量整形的自适应流量调节功能，这种调节依赖于接收到的BECN报文，每次调节的比例为25%。

**步骤10** 执行命令**quit**，退回到系统视图。

**步骤11** 将帧中继类同帧中继接口或虚电路相关联。

#### 说明

帧中继类可以同帧中继接口或虚电路相关联，也可以同时关联帧中继接口和帧中继虚电路。将一个帧中继类和接口关联起来之后，此接口上的所有虚电路都会继承此帧中继类的QoS参数。

- 将帧中继类同帧中继接口相关联。
  - a. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。
  - b. 执行命令**fr-class class-name**，将帧中继（子）接口和指定的帧中继类相关联。
  - c. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
- 将帧中继类同虚电路相关联。
  - a. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。
  - b. 执行命令**fr dlci dlci**，进入帧中继虚电路视图。
  - c. 执行命令**fr-class class-name**，将帧中继虚电路和指定的帧中继类相关联。
  - d. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

----结束

## 6.11.3 配置帧中继 DE 规则列表

### 背景信息

设备支持的DE规则列表有基于接口的和基于IP协议的两种。

如果帧中继虚电路上应用了DE（Discard Eligibility）规则，在发送报文时，如果有符合DE规则列表的报文要发送，它会将报文的DE标志位置“1”。

在帧中继网络中，DE标志位为1的报文会在拥塞发生时被优先丢弃。DE标志位置“1”的依据如下：

- 配置了基于接口的DE规则列表后，路由器从指定接口接收的报文，如果这些报文是帧中继报文且从本路由器转发，转发前路由器会根据配置的DE规则识别出需要标记的报文，这些报文的DE标志位将置“1”。
- 配置了基于IP协议的DE规则列表后，如果该报文是帧中继报文且从本路由器转发，转发前路由器会根据配置的DE规则识别出需要标记的IP报文，将这些报文的DE标志位置“1”。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 配置DE规则列表，请根据实际情况选择配置。

- 执行命令**fr del list-number inbound-interface interface-type interface-number**，配置基于接口的DE规则列表。  
缺省情况下，没有创建基于接口的DE规则列表。
- 执行命令**fr del list-number protocol ip [ fragments | acl acl-number | less-than bytes | greater-than bytes | source-port { tcp ports | udp ports } | destination-port { tcp ports | udp ports } ]**，配置基于IP协议的DE规则列表。  
缺省情况下，没有创建基于IP协议的DE规则列表。

**步骤3** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。

**步骤4** 执行命令**fr de del list-number dlci dlci-number**，将DE规则列表应用到指定的帧中继虚电路上。

缺省情况下，帧中继虚电路上没有应用DE规则列表。

----结束

## 6.11.4 配置帧中继队列管理

### 背景信息

在帧中继接口上可以配置的通用QoS队列有：PQ（Priority Queuing）、WFQ（Weighted Fair Queuing）、CBQ（Class Based Queuing）和PQ+WFQ。

帧中继接口还支持一种自己特有的队列PVC PQ，此队列只能应用于帧中继接口。当帧中继接口使能帧中继流量整形后，接口的队列类型只能是FIFO（First In First Out）或PVC PQ。

PVC PQ队列拥有四个子队列，分别为高优先队列（top）、中优先队列（middle）、正常优先队列（normal）和低优先队列（bottom），它们的优先级依次降低。发送报文时将按照等级顺序依次发送，即先发送完所有top队列中的报文后，再发送所有middle队列中的报文，然后再发送所有normal队列中的报文，最后才发送bottom队列中的报文。接口上的每一个帧中继虚电路都拥有自己的PVC PQ队列等级，从这个虚电路发出的报文只能进入对应的PVC PQ队列。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入帧中继接口视图。

**步骤3** 执行命令**fr pvc-pq [ top-limit middle-limit normal-limit bottom-limit ]**，将帧中继接口设置为PVC PQ队列类型，并可以为各队列设置长度，即队列最多能容纳的报文个数。

缺省情况下，帧中继接口的队列类型为FIFO。

**步骤4** 执行命令**quit**，退回到系统视图。

**步骤5** 执行命令**fr class name**，进入帧中继类视图。

**步骤6** 执行命令 **pvc-pq { top | middle | normal | bottom }**，配置帧中继虚电路发送的报文进入接口的PVC PQ队列类型。

缺省情况下，帧中继虚电路发送的报文进入接口的PVC PQ队列的类型为normal。

**步骤7** 执行命令 **quit**，退回到系统视图。

**步骤8** 将帧中继类同帧中继接口或虚电路相关联。

#### 说明

帧中继类可以同帧中继接口或虚电路相关联，也可以同时关联帧中继接口和帧中继虚电路。将一个帧中继类和接口关联起来之后，此接口上的所有虚电路都会继承此帧中继类的QoS参数。

- 将帧中继类同帧中继接口相关联。
  - a. 执行命令 **interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。
  - b. 执行命令 **fr-class class-name**，将帧中继（子）接口和指定的帧中继类相关联。
  - c. 执行命令 **quit**，退回到系统视图。
- 将帧中继类同虚电路相关联。
  - a. 执行命令 **interface interface-type interface-number**，进入帧中继（子）接口视图。
  - b. 执行命令 **fr dlci dlci**，进入帧中继虚电路视图。
  - c. 执行命令 **fr-class class-name**，将帧中继虚电路和指定的帧中继类相关联。
  - d. 执行命令 **quit**，退回到系统视图。

----结束

## 6.11.5 配置帧中继分片

### 背景信息

当语音与数据同时传输时，大数据报文的发送将长时间占用带宽，会造成语音报文被延时甚至丢弃，影响语音质量。配置帧中继分片的目的是尽量减少语音报文的延时，保证语音的实时性。配置分片后，大的数据报文将被拆分为较小的数据分片，语音报文与拆分后的分片交替发送，保证语音报文及时均匀地得到处理，降低时延。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令 **system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令 **fr class name**，进入帧中继类视图。

**步骤3** 执行命令 **fragment [ fragment-size ]**，使能帧中继虚电路的报文分片功能。

缺省情况下，禁止帧中继虚电路的报文分片功能。

**步骤4** 执行命令 **quit**，退回到系统视图。

**步骤5** 将帧中继类同帧中继接口或虚电路相关联。

#### 说明

帧中继类可以同帧中继接口或虚电路相关联，也可以同时关联帧中继接口和帧中继虚电路。将一个帧中继类和接口关联起来之后，此接口上的所有虚电路都会继承此帧中继类的QoS参数。

- 将帧中继类同帧中继接口相关联。
  - a. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入帧中继（子）接口视图。
  - b. 执行命令**fr-class** *class-name*，将帧中继（子）接口和指定的帧中继类相关联。
  - c. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
- 将帧中继类同虚电路相关联。
  - a. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入帧中继（子）接口视图。
  - b. 执行命令**fr dlci** *dlci*，进入帧中继虚电路视图。
  - c. 执行命令**fr-class** *class-name*，将帧中继虚电路和指定的帧中继类相关联。
  - d. 执行命令**quit**，退回到系统视图。

----结束

## 6.11.6 检查 FR 配置结果

### 背景信息

帧中继QoS配置完成后，您可以查看配置是否正确。

### 操作步骤

- 执行命令**display fr class**，查看帧中继类的配置信息。
- 执行命令**display fr del**，查看DE规则列表的详细信息。
- 在帧中继接口视图下执行命令**display this**，查看当前接口的配置信息。

----结束

## 6.12 清除帧中继接口统计信息和动态地址映射项

### 背景信息

如果需要统计一定时间内某接口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口原有的统计信息，使接口重新进行统计。

### 操作步骤

- 使用**reset counters interface** [ *interface-type* [ *interface-number* ] ]命令清除帧中继接口统计信息。

**reset counters interface**命令清除的是**display interface**命令显示信息的最后一部分，即接口输入输出报文的统计信息，所以请务必确认是否要执行该命令。
- 使用**reset fr inarp**命令清除帧中继的动态地址映射项。

须知

执行`reset fr inarp`命令清除帧中继的动态地址映射项，可能导致网络结构变化，使原来建立的动态地址映射失效。

----结束

6.13 帧中继配置举例

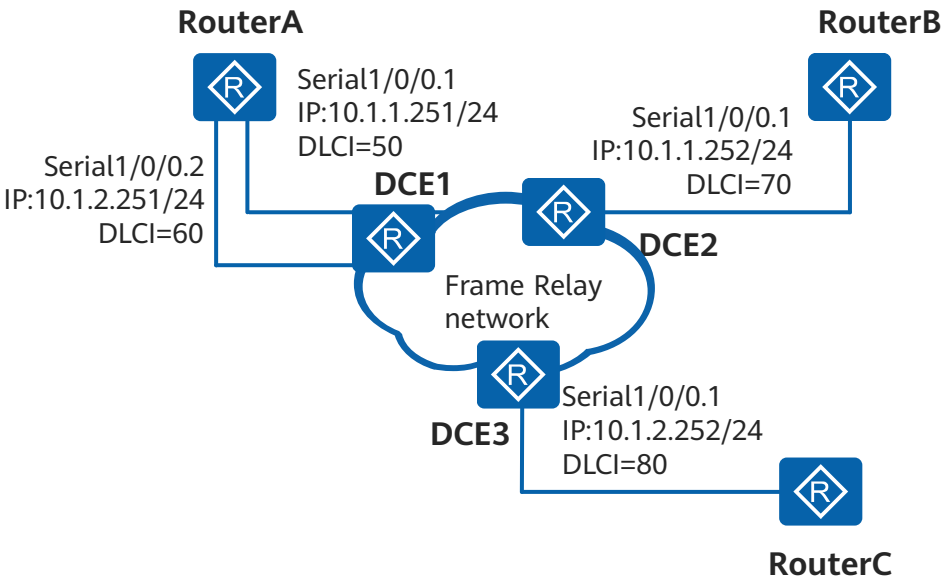
该部分从帧中继的应用场景、配置命令、前置配置命令等方面对帧中继进行了详细的描述。

6.13.1 配置帧中继链路承载 IP 业务示例（单链路）

组网需求

在帧中继接入场景中，RouterA、RouterB和RouterC作为DTE设备承载IP报文，通过公用帧中继网络实现局域网的互联。

图 6-25 配置帧中继链路承载 IP 业务示例（单链路）



配置思路

采用如下的思路配置通过帧中继网络互连局域网：

1. 配置路由器的链路层协议为FR
2. 配置和公用帧中继网络连接的路由器接口的工作类型
3. 配置各网段的虚电路号
4. 配置各接口上DLCI与直连的DCE设备IP地址映射关系

## 操作步骤

### 步骤1 配置路由器RouterA

# 配置接口封装为帧中继链路协议。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Serial1/0/0] fr interface-type dte
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

# 配置静态地址映射。

# 在RouterA的接口上配置DLCI虚电路号和直连的DCE设备IP地址的静态地址映射。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0.1
[RouterA-Serial1/0/0.1] fr dlci 50
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0.1-50] quit
[RouterA-Serial1/0/0.1] ip address 10.1.1.251 24
[RouterA-Serial1/0/0.1] fr map ip 10.1.1.252 50
[RouterA-Serial1/0/0.1] quit
[RouterA] interface serial 1/0/0.2
[RouterA-Serial1/0/0.2] fr dlci 60
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0.2-60] quit
[RouterA-Serial1/0/0.2] ip address 10.1.2.251 24
[RouterA-Serial1/0/0.2] fr map ip 10.1.2.252 60
[RouterA-Serial1/0/0.2] quit
```

### 步骤2 配置RouterB

# 配置接口封装为帧中继链路协议。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterB-Serial1/0/0] fr interface-type dte
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

# 配置静态地址映射。

在RouterB的接口上配置DLCI虚电路号和直连的DCE设备IP地址的静态地址映射。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0.1
[RouterB-Serial1/0/0.1] fr dlci 70
[RouterB-fr-dlci-Serial1/0/0.1-70] quit
[RouterB-Serial1/0/0.1] ip address 10.1.1.252 24
[RouterB-Serial1/0/0.1] fr map ip 10.1.1.251 70
[RouterB-Serial1/0/0.1] quit
```

### 步骤3 配置路由器RouterC

# 配置接口封装为帧中继链路协议。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] interface serial 1/0/0
[RouterC-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterC-Serial1/0/0] fr interface-type dte
[RouterC-Serial1/0/0] quit
```

# 配置静态地址映射。

```
[RouterC] interface serial 1/0/0.1
[RouterC-Serial1/0/0.1] fr dlci 80
```



```
[RouterC-fr-dlci-Serial1/0/0.1-80] quit
[RouterC-Serial1/0/0.1] ip address 10.1.2.252 24
[RouterC-Serial1/0/0.1] fr map ip 10.1.2.251 80
[RouterC-Serial1/0/0.1] quit
```

#### 步骤4 验证配置结果

#从RouterA上能ping通RouterB的接口。

```
[RouterA] ping 10.1.2.252
PING 10.1.2.252: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.1.2.252: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=14 ms
Reply from 10.1.2.252: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.1.2.252: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.1.2.252: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.1.2.252: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=9 ms
--- 10.1.2.252 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 9/10/14 ms
```

# 同理在RouterB上也能ping通RouterA的接口，RouterA和RouterC间也能互相ping通。

----结束

## 配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
#
interface Serial1/0/0.1
fr dlci 50
fr map ip 10.1.1.252 50
ip address 10.1.1.251 255.255.255.0
#
interface Serial1/0/0.2
fr dlci 60
fr map ip 10.1.2.252 60
ip address 10.1.2.251 255.255.255.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
#
interface Serial1/0/0.1
fr dlci 70
fr map ip 10.1.1.251 70
ip address 10.1.1.252 255.255.255.0
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
interface Serial1/0/0
```

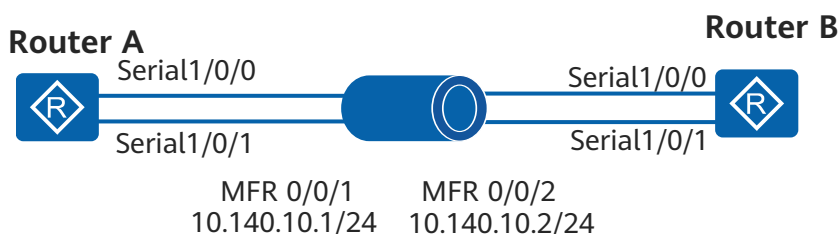
```
link-protocol fr
#
interface Serial1/0/0.1
fr dlci 80
fr map ip 10.1.2.251 80
ip address 10.1.2.252 255.255.255.0
#
return
```

## 6.13.2 配置帧中继链路承载 IP 业务示例（多链路）

### 组网需求

如图6-26所示，路由器RouterA和RouterB通过串口Serial1/0/0和Serial1/0/1直连，使用帧中继协议，将两对串口捆绑以提供更大的带宽。

图 6-26 配置 MFR 组网图



### 配置思路

采用如下的思路配置MFR：

1. 创建MFR接口
2. 把相应的接口捆绑至MFR接口中
3. 配置各接口的工作方式和IP地址
4. 配置网段的虚电路号

### 操作步骤

#### 步骤1 配置RouterA

# 创建并配置MFR接口0/0/1。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface mfr 0/0/1
[RouterA-MFR0/0/1] ip address 10.140.10.1 255.255.255.0
[RouterA-MFR0/0/1] fr interface-type dte
[RouterA-MFR0/0/1] fr dlci 100
[RouterA-MFR0/0/1-100] quit
[RouterA-MFR0/0/1] fr map ip 10.140.10.2 100
[RouterA-MFR0/0/1] quit
```

# 将接口Serial1/0/0和Serial1/0/1捆绑至mfr0/0/1。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr mfr 0/0/1
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

```
[RouterA] interface serial 1/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] link-protocol fr mfr 0/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] quit
```

## 步骤2 配置路由器RouterB

# 创建并配置MFR接口0/0/2。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface mfr 0/0/2
[RouterB-MFR0/0/2] ip address 10.140.10.2 255.255.255.0
[RouterB-MFR0/0/2] fr interface-type dce
[RouterB-MFR0/0/2] fr dlci 100
[RouterB-MFR0/0/2] fr map ip 10.140.10.1 100
[RouterB-MFR0/0/2] quit
```

# 将接口Serial1/0/0和Serial1/0/1捆绑至mfr0/0/2。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr mfr 0/0/2
[RouterB-Serial1/0/0] quit
[RouterB] interface serial 1/0/1
[RouterB-Serial1/0/1] link-protocol fr mfr 0/0/2
[RouterB-Serial1/0/1] quit
```

## 步骤3 验证配置结果

# 在RouterA上能Ping通对端IP地址10.140.10.2。

```
[RouterA] ping 10.140.10.2
PING 10.140.10.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=14 ms
Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=9 ms
Reply from 10.140.10.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=9 ms
--- 10.140.10.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 9/10/14 ms
```

----结束

## 配置文件

### • RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr MFR0/0/1
#
interface Serial1/0/1
link-protocol fr MFR0/0/1
#
interface MFR0/0/1
fr dlci 100
fr map ip 10.140.10.2 100
ip address 10.140.10.1 255.255.255.0
#
return
```

### • RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
```

```
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr MFR0/0/2
#
interface Serial1/0/1
link-protocol fr MFR0/0/2
#
interface MFR0/0/2
fr interface-type dce
fr dlci 100
fr map ip 10.140.10.1 100
ip address 10.140.10.2 255.255.255.0
#
return
```

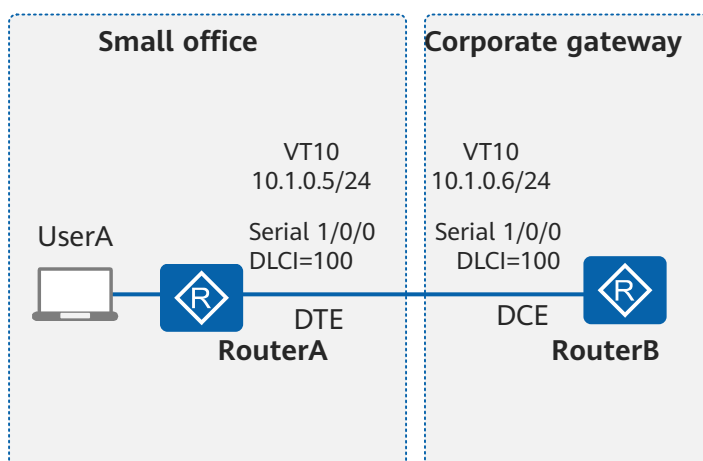
### 6.13.3 配置帧中继链路承载 PPP 业务示例（单链路）

#### 组网需求

如图6-27所示，UserA通过RouterA连接到公司网关RouterB。公司办公室和公司网关之间通过帧中继专线直连，由于帧中继网络不提供认证功能，无法确认接入用户的合法性。

考虑到PPP协议具有良好的认证功能和扩展性，本示例将通过配置PPPoFR方案，将被验证方（UserA）的用户名和密码加入验证方（RouterB）的本地用户列表完成PPP报文的CHAP单向认证，然后承载在帧中继网络上，实现在帧中继网上建立一个端到端的PPP会话，从而保证对接入用户的合法性验证。

图 6-27 配置通过专线互连局域网组网图



在本示例中，两台路由器通过串口直连，RouterA的接口工作在帧中继DTE方式，RouterB的接口工作在帧中继DCE方式。

#### 配置思路

采用如下的思路配置帧中继链路承载PPP业务：

1. 配置RouterA向RouterB发送的本地用户名和密码

2. 配置RouterB以CHAP方式验证用户
3. 配置FR承载PPP

## 操作步骤

### 步骤1 配置RouterA向RouterB发送的本地用户名和密码

```
# 配置UserA的用户名和密码。
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ip address 10.1.0.5 255.255.255.0
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap user usera
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Virtual-Template10] quit
```

### 步骤2 配置RouterB以CHAP方式验证用户

# 将UserA的用户名和密码加入RouterB的本地用户列表。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] local-user usera password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterB-aaa] local-user usera service-type ppp
[RouterB-aaa] quit
```

# 配置RouterB以CHAP方式验证UserA。

```
[RouterB] interface virtual-template 10
[RouterB-Virtual-Template10] ip address 10.1.0.6 255.255.255.0
[RouterB-Virtual-Template10] ppp authentication-mode chap
[RouterB-Virtual-Template10] quit
```

### 步骤3 配置FR承载PPP

# 配置RouterA

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Serial1/0/0] fr interface-type dte
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci 100
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0-100] quit
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0] fr map ppp interface Virtual-Template 10 100
```

# 配置RouterB。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterB-Serial1/0/0] fr interface-type dce
[RouterB-Serial1/0/0] fr dlci 100
[RouterB-fr-dlci-Serial1/0/0-100] quit
[RouterB-fr-dlci-Serial1/0/0] fr map ppp interface Virtual-Template 10 100
```

### 步骤4 验证配置结果

# 在RouterB上查看虚拟模板接口对应的VA的状态。

```
[RouterB] display virtual-access vt 10
Virtual-Template10:0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-05-12 11:55:06
Description:HUAWEI, AR Series, Virtual-Template10:0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Physical is PPPOFR
Current system time: 2011-05-12 14:40:09
  Last 300 seconds input rate 16 bits/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 16 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input: 1991 packets,20325 bytes
    0 unicast,0 broadcast,0 multicast
  Output:1992 packets,20376 bytes
    0 unicast,0 broadcast,0 multicast
  Input bandwidth utilization : 0.03%
  Output bandwidth utilization : 0.03%
```

# 在RouterB上查看帧中继的地址映射信息如下。表示帧中继接口通过动态地址映射学习到了对端的DLCI，双方可以进行通信。

```
[RouterB] display fr map-info interface serial 1/0/0
Map Statistics for interface Serial1/0/0 (DCE)
  DLCI = 100, PPP over FR Virtual-Template10, Serial1/0/0
  create time = 2011/05/12 11:54:58, status = ACTIVE
  encapsulation = ietf, vlink = 0
```

----结束

## 配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Template10
ip address 10.1.0.5 255.255.255.0
ppp chap user usera
ppp chap password cipher %^%#,3DF1$$W|4l@Sr>0{)eD\5:~/|28JS:1+\\G1_5XW%^%#
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
fr dlci 100
fr map ppp interface Virtual-Template10 100
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
aaa
local-user usera password cipher %^%#hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%#%#
local-user usera privilege level 0
local-user usera service-type ppp
#
interface Virtual-Template10
ip address 10.1.0.6 255.255.255.0
ppp authentication-mode chap
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
fr interface-type dce
fr dlci 100
fr map ppp interface Virtual-Template10 100
```

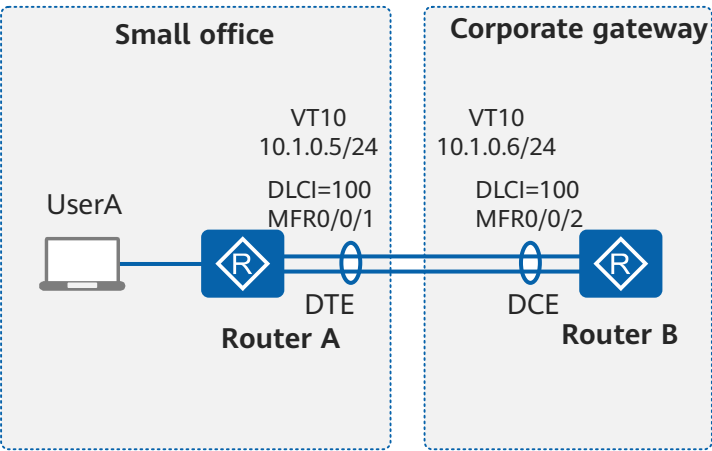
```
#  
return
```

### 6.13.4 配置帧中继链路承载 PPP 业务示例（多链路）

#### 组网需求

如图6-28所示，UserA通过RouterA连接到公司网关RouterB，RouterA和RouterB之间使用帧中继专线直连。出于降低成本的考虑，公司把业务数据全部保存在RouterB上，UserA需要从RouterB获取业务数据。为了保证工作效率，UserA到RouterB的带宽需要在3M以上。

图 6-28 配置通过专线互连局域网组网图



- 通过对上述场景进行分析，主要需求在于现有帧中继网络的用户认证和带宽要求，解决办法如下：
- 公司办公室和公司网关之间通过帧中继专线直连，由于帧中继网络不提供认证功能，无法确认接入用户的合法性。考虑到PPP协议具有良好的认证功能和扩展性，本示例将通过配置PPPoFR方案，将被验证方（UserA）的用户名和密码加入验证方（RouterB）的本地用户列表完成PPP报文的CHAP单向认证，然后承载在帧中继网络上，实现在帧中继网上建立一个端到端的PPP会话，从而保证对接入用户的合法性验证。
  - 另一方面，由于单条链路最大只能提供2.048M的带宽，无法满足3M带宽要求。本示例通过在RouterA和RouterB之间配置多链路帧中继来实现带宽需求，即将两条链路捆绑成MFR链路。同时，为了保证MFR链路的稳定性和安全性，MFR接口之间使用静态地址映射。

#### 配置思路

采用如下的思路配置多链路帧中继链路承载PPP业务：

1. 创建并配置MFR接口
2. 将接口捆绑到MFR接口
3. 配置RouterA向RouterB发送的本地用户名和密码
4. 配置RouterB以CHAP方式验证用户



## 5. 配置FR承载PPP

## 操作步骤

## 步骤1 创建并配置MFR接口

```
# 配置RouterA。
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface mfr 0/0/1
[RouterA-MFR0/0/1] fr interface-type dte
[RouterA-MFR0/0/1] fr dlci 100
[RouterA-MFR0/0/1-100] quit
[RouterA-MFR0/0/1] quit

# 配置RouterB。
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface mfr 0/0/2
[RouterB-MFR0/0/2] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterB-MFR0/0/2] fr interface-type dce
[RouterB-MFR0/0/2] fr dlci 100
[RouterB-MFR0/0/2-100] quit
[RouterB-MFR0/0/2] quit
```

## 步骤2 将接口捆绑到MFR接口

```
# 配置RouterA。
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr mfr 0/0/1
[RouterA-Serial1/0/0] quit
[RouterA] interface serial 1/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] link-protocol fr mfr 0/0/1
[RouterA-Serial1/0/1] quit

# 配置RouterB。
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr mfr 0/0/2
[RouterB-Serial1/0/0] quit
[RouterB] interface serial 1/0/1
[RouterB-Serial1/0/1] link-protocol fr mfr 0/0/2
[RouterB-Serial1/0/1] quit
```

## 步骤3 配置RouterA向RouterB发送的本地用户名和密码

```
[RouterA] interface virtual-template 10
[RouterA-Virtual-Template10] ip address 10.1.0.5 255.255.255.0
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap user usera
[RouterA-Virtual-Template10] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Virtual-Template10] quit
```

## 步骤4 配置RouterB以CHAP方式验证用户

```
# 将UserA的用户名和密码加入RouterB的本地用户列表。

[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] local-user usera password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access mode such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
```

```
[RouterB-aaa] local-user usera service-type ppp
[RouterB-aaa] quit

# 配置RouterB以CHAP方式验证UserA。
[RouterB] interface virtual-template 10
[RouterB-Virtual-Template10] ip address 10.1.0.6 255.255.255.0
[RouterB-Virtual-Template10] ppp authentication-mode chap
[RouterB-Virtual-Template10] quit
```

## 步骤5 配置FR承载PPP

# 配置RouterA

```
[RouterA] interface mfr 0/0/1
[RouterA-MFR0/0/1] fr map ppp interface Virtual-Template 10 100
```

# 配置RouterB。

```
[RouterB] interface mfr 0/0/2
[RouterB-MFR0/0/2] fr map ppp interface Virtual-Template 10 100
```

## 步骤6 验证配置结果

# 在RouterB上查看虚拟模板接口对应的VA的状态。

```
[RouterB] display virtual-access vt 10
Virtual-Template10:1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-05-12 15:10:34
Description:HUAWEI, AR Series, Virtual-Template10:1 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Physical is PPPOFR
Current system time: 2011-05-12 15:27:24
  Last 300 seconds input rate 24 bits/sec, 0 packets/sec
  Last 300 seconds output rate 24 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Realtime 0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
  Input: 212 packets,2529 bytes
    0 unicast,0 broadcast,0 multicast
  Output:213 packets,2580 bytes
    0 unicast,0 broadcast,0 multicast
  Input bandwidth utilization : 0.04%
  Output bandwidth utilization : 0.04%
```

# 在RouterB上查看帧中继的地址映射信息如下。表示帧中继接口通过动态地址映射学习到了对端的DLCI，双方可以进行通信。

```
[RouterB] display fr map-info interface mfr 0/0/2
Map Statistics for interface MFR0/0/2 (DCE)
  DLCI = 100, PPP over FR Virtual-Template10, MFR0/0/2
  create time = 2011/05/12 15:00:29, status = ACTIVE
  encapsulation = ietf, vlink = 0
```

----结束

## 配置文件

### • RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Template10
ip address 10.1.0.5 255.255.255.0
ppp chap user usera
ppp chap password cipher %^%#3DF1$$W|4l@Sr>0{eD\5:~/|28JS:1+\G1_5XW%^%#
#
interface Serial1/0/0
```

```
link-protocol fr MFR0/0/1
#
interface Serial1/0/1
link-protocol fr MFR0/0/1
#
interface MFR0/0/1
fr dlci 100
fr map ppp interface Virtual-Template10 100
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
aaa
local-user usera password cipher %H{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%##
local-user usera privilege level 0
local-user usera service-type ppp
#
interface Virtual-Template10
ip address 10.1.0.6 255.255.255.0
ppp authentication-mode chap
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr MFR0/0/2
#
interface Serial1/0/1
link-protocol fr MFR0/0/2
#
interface MFR0/0/2
fr interface-type dce
fr dlci 100
fr map ppp interface Virtual-Template10 100
#
return
```

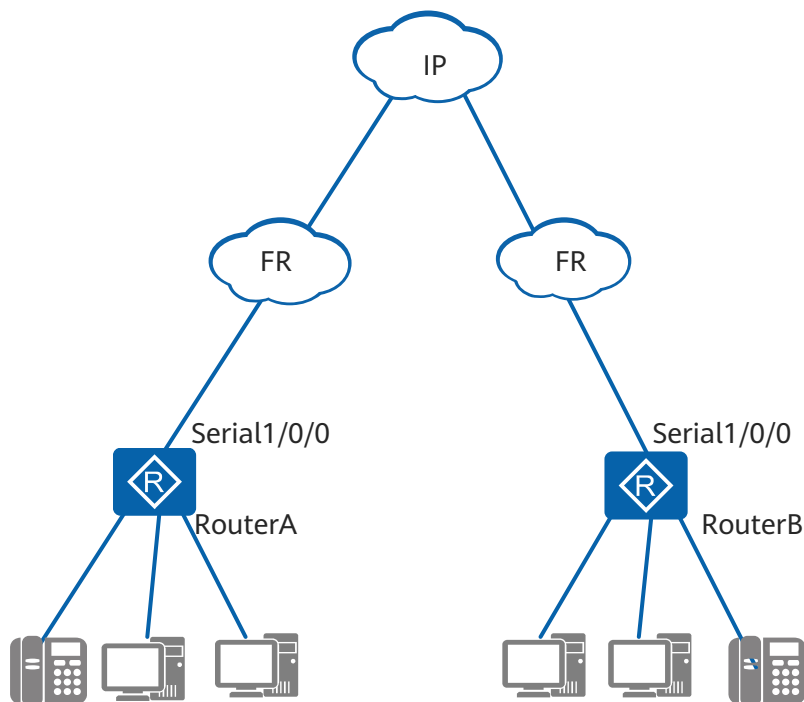
## 6.13.5 配置 MPoFR 业务示例

### 组网需求

如图6-29所示，企业分部A和B的网关分别为RouterA和RouterB，RouterA和RouterB分别通过FR链路接入IP核心网。

企业A和B之间通常有语音和数据两种业务，为了保证语音业务的质量，需对数据报文进行分片处理，以减小语音延迟抖动。这里采用MPoFR，用MP技术将数据报文分片，使语音报文和分片后的数据报文交错在FR链路上传输。

图 6-29 配置 MPoFR 业务组网图



## 配置思路

采用如下的思路配置RouterA和RouterB：

- 配置LAN侧：使企业内的PC通过二层以太网口接入RouterA，使企业内的电话通过FXS接口接入RouterA。
- 配置WAN侧：使RouterA通过Serial接口接入FR网络，并配置通过FR虚电路可以在一条FR链路上传输不同类型的数据。

## 操作步骤

### 步骤1 配置RouterA

# LAN侧配置。

# 为了使企业内的PC通过二层以太网口接入RouterA，需要配置VLAN、VLANIF，具体配置请参考《 AR300, AR700 配置指南 - 局域网 》。

# 为了使企业内的电话通过FXS接口接入RouterA，需要配置FXS接口、SIPAG接口和SIPAG用户，具体配置请参考《 AR300, AR700 配置指南 - 语音 》。

# WAN侧配置。

#### 1. 配置MP链路

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface virtual-template 3
[RouterA-Virtual-Template3] ppp mp lfi
[RouterA-Virtual-Template3] ip address ppp-negotiate
[RouterA-Virtual-Template3] qos gts cir 100 cbs 100000
```

```
[RouterA-Virtual-Template3] ppp mp lfi delay-per-frag 20
[RouterA-Virtual-Template3] quit
```

## 2. 配置MP成员链路

```
[RouterA] interface virtual-template 1
[RouterA-Virtual-Template1] ppp mp virtual-template 3
[RouterA-Virtual-Template1] quit
[RouterA] interface virtual-template 2
[RouterA-Virtual-Template2] ppp mp virtual-template 3
[RouterA-Virtual-Template2] quit
```

## 3. 将成员链路和接口下的虚电路进行映射。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci 100
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0-100] quit
[RouterA-Serial1/0/0] fr map ppp interface Virtual-Template 1 100
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci 200
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0-200] quit
[RouterA-Serial1/0/0] fr map ppp interface Virtual-Template 2 200
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

## 步骤2 配置RouterB

# RouterB和RouterA的配置类似，这里不再赘述。

----结束

## 配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface Virtual-Template3
 ppp mp lfi
 ppp mp lfi delay-per-frag 20
 ip address ppp-negotiate
 qos gts cir 100 cbs 100000
#
interface Virtual-Template1
 ppp mp Virtual-Template 3
#
interface Virtual-Template2
 ppp mp Virtual-Template 3
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 100
 fr dlci 200
 fr map ppp interface Virtual-Template1 100
 fr map ppp interface Virtual-Template2 200
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Virtual-Template3
 ppp mp lfi
 ppp mp lfi delay-per-frag 20
 ip address ppp-negotiate
 qos gts cir 100 cbs 100000
#
interface Virtual-Template1
 ppp mp Virtual-Template 3
```

```
#
interface Virtual-Template2
 ppp mp Virtual-Template 3
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 100
 fr dlci 200
 fr map ppp interface Virtual-Template1 100
 fr map ppp interface Virtual-Template2 200
#
return
```

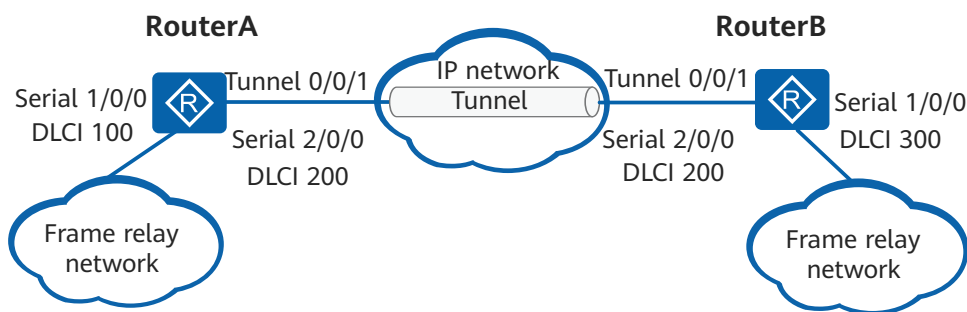
## 6.13.6 配置在 IP 网承载帧中继示例

### 组网需求

由于IP网络的应用越来越广泛，实际应用时，需要通过IP网络承载帧中继数据FRoIP（Frame Relay over IP），实现帧中继网络的互联。FRoIP是在两端的帧中继网之间建立GRE隧道，通过GRE隧道传送帧中继报文。在建立了GRE的Tunnel接口后，可以指定帧中继交换使用Tunnel接口，从而实现在IP网络上承载帧中继报文。

如图6-30所示，两个帧中继网络通过路由器RouterA、RouterB相连，在RouterA和RouterB上使能Frame Relay over IP功能，从而将两个帧中继网络通过IP网络连接起来。

图 6-30 配置在 IP 网承载帧中继组网图



### 配置思路

采用如下的思路配置在IP网承载帧中继：

1. 配置链路层协议是FR
2. 在RouterA和RouterB的全局模式下使能帧中继交换
3. 配置接口工作类型、IP地址和网段的虚电路号
4. 配置Tunnel接口
5. 配置帧中继承载IP功能

## 操作步骤

### 步骤1 配置RouterA

# 配置路由器使能帧中继交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] fr switching
```

# 配置帧中继接口Serial1/0/0。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
[RouterA-Serial1/0/0] fr interface-type dce
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

# 配置IP接口Serial2/0/0。

```
[RouterA] interface serial 2/0/0
[RouterA-Serial2/0/0] ip address 10.120.20.1 255.255.255.0
[RouterA-Serial2/0/0] quit
```

# 配置Tunnel接口。

```
[RouterA] interface tunnel 0/0/1
[RouterA-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol gre
[RouterA-Tunnel0/0/1] ip address 10.120.21.5 24
[RouterA-Tunnel0/0/1] source 10.120.20.1
[RouterA-Tunnel0/0/1] destination 10.120.20.2
[RouterA-Tunnel0/0/1] quit
```

# 配置Frame Relay over IP功能。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci-switch 100 interface tunnel 0/0/1 dlci 200
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

### 步骤2 配置RouterB

# 配置路由器使能帧中继交换。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] fr switching
```

# 配置帧中继接口Serial1/0/0。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol fr
[RouterB-Serial1/0/0] fr interface-type dce
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

# 配置IP接口Serial2/0/0。

```
[RouterB] interface serial 2/0/0
[RouterB-Serial2/0/0] ip address 10.120.20.2 255.255.255.0
[RouterB-Serial2/0/0] quit
```

# 配置Tunnel接口。

```
[RouterB] interface tunnel
[RouterB-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol gre
[RouterB-Tunnel0/0/1] ip address 10.120.21.3 24
[RouterB-Tunnel0/0/1] source 10.120.20.2
[RouterB-Tunnel0/0/1] destination 10.120.20.1
[RouterB-Tunnel0/0/1] quit
```

# 配置Frame Relay over IP功能。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] fr dlci-switch 300 interface tunnel 0/0/1 dlci 200
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

### 步骤3 验证配置结果

# 查看路由器RouterB的帧中继交换状态为Active。

```
[RouterB] display fr dlci-switch
Frame relay switch statistics for board 1
Status  Interface(DLCI)  ----->  Interface(DLCI)
Active  Serial1/0/0(300)   Tunnel0/0/1(200)
Active  Tunnel0/0/1(200)   Serial1/0/0(300)
```

# 同理可查看RouterA的帧中继交换信息。

----结束

## 配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
fr switching
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
fr interface-type dce
fr dlci-switch 100 interface Tunnel0/0/1 dlci 200
#
interface Serial2/0/0
link-protocol ppp
ip address 10.120.20.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1
ip address 10.120.21.5 255.255.255.0
tunnel-protocol gre
source 10.120.20.1
destination 10.120.20.2
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
fr switching
#
interface Serial1/0/0
link-protocol fr
fr interface-type dce
fr dlci-switch 300 interface Tunnel0/0/1 dlci 200
#
interface Serial2/0/0
link-protocol ppp
ip address 10.120.20.2 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1
ip address 10.120.21.3 255.255.255.0
tunnel-protocol gre
source 10.120.20.2
destination 10.120.20.1
#
return
```

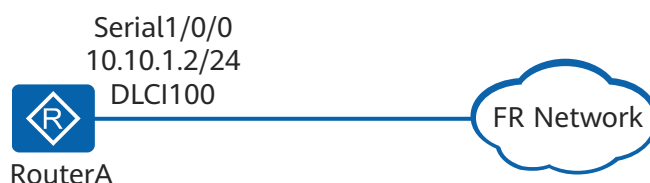


## 6.13.7 配置帧中继流量整形示例

### 组网需求

如图6-31所示，RouterA通过串口接入帧中继网络，由于RouterA与帧中继网络之间经常传输的数据类型为数据（比如：邮件、IP电话等），因此对带宽要求不是很高。基本要求是：CIR为64kbit/s，允许的CIR为96kbit/s，RouterA具有流量自适应调节功能，可以根据BECN标记按照20%的比例调节虚电路的发送速率。

图 6-31 配置帧中继流量整形组网图



### 配置思路

采用如下思路配置RouterA的帧中继流量整形功能：

1. 在帧中继接口下使能帧中继流量整形功能。
2. 创建并配置帧中继类，配置流量整形参数。
3. 创建帧中继虚电路，将虚电路和配置了流量整形参数的帧中继类建立关联。

### 操作步骤

#### 步骤1 配置帧中继接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.1.2 24
[RouterA-Serial1/0/0] fr traffic-shaping
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

#### 步骤2 创建并配置帧中继类。

```
[RouterA] fr class huawei
[RouterA-fr-class-huawei] cir allow outbound 96
[RouterA-fr-class-huawei] cir 64
[RouterA-fr-class-huawei] traffic-shaping adaptation becn 20
[RouterA-fr-class-huawei] quit
```

#### 步骤3 创建帧中继虚电路，并将虚电路和帧中继类huawei建立关联。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci 100
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0-100] fr-class huawei
```

#### 步骤4 验证配置结果。

##### 说明

验证配置结果前，请确保帧中继网络侧的配置已经完成。

# 通过命令**display this**可以查看帧中继接口下的配置，根据显示信息判断配置是否出错。

# 通过命令**display fr class**查看帧中继类的配置信息。

```
[Router]display fr class huawei
fr class huawei
General Traffic Shape Info:
  CIR allow outbound 96(Kbps), CIR 64(Kbps), CBS outbound 1500(byte)
Traffic Shaping Adaptation Info:
  traffic-shaping adaptation becn 20(percentage)
PVC-PQ Queue Info:
  pvc-pq normal
```

# 配置完帧中继流量整形后，Serial1/0/0接口的出方向CIR为64kbit/s，允许的CIR为96kbit/s，且具有流量自适应调节功能，可以根据BECN标记按照20%的比例调节虚电路的发送速率。

----结束

## 配置文件

RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
fr class huawei
  cir allow outbound 96
  cir 64
  traffic-shaping adaptation becn 20
#
interface Serial1/0/0
  link-protocol fr
  fr traffic-shaping
  fr dlci 100
  fr-class huawei
  ip address 10.10.1.2 255.255.255.0
#
return
```

## 6.13.8 配置帧中继分片示例

### 组网需求

如图6-32所示，RouterA和RouterB通过帧中继网络互联，RouterA和B之间的业务既有语音也有数据业务，为了不影响语音业务的实时性，需要对经过帧中继网络的报文进行分片。

图 6-32 配置帧中继分片组网图



## 配置思路

采用如下思路配置RouterA的帧中继流量整形功能：

1. 配置帧中继接口，配置接口的IP地址及封装的链路层协议为帧中继。
2. 创建并配置帧中继类，使能帧中继分片功能并配置分片大小。
3. 创建帧中继虚电路，将虚电路和配置了帧中继分片功能的帧中继类建立关联。

## 操作步骤

### 步骤1 配置RouterA

# 配置帧中继接口。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol fr
Warning: The encapsulation protocol of the link will be changed. Continue? [Y/N]:y
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.1.2 24
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

# 创建并配置帧中继类，配置帧中继分片大小为128字节。

```
[RouterA] fr class huawei
[RouterA-fr-class-huawei] fragment 128
[RouterA-fr-class-huawei] quit
```

# 创建帧中继虚电路，并将虚电路和帧中继类huawei建立关联。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] fr dlci 100
[RouterA-fr-dlci-Serial1/0/0-100] fr-class huawei
```

### 步骤2 配置RouterB

# 配置RouterB的步骤和配置RouterA类似，这里不再赘述。

### 步骤3 验证配置结果

#### 说明

验证配置结果前，请确保帧中继网络侧的配置已经完成。

# 通过命令**display this**可以查看帧中继接口下的配置，根据显示信息判断配置是否出错。

# 通过命令**display fr class**查看帧中继类的配置信息。

```
[Router]display fr class huawei
fr class huawei
General Traffic Shape Info:
CIR allow outbound 56(Kbps), CIR 56(Kbps), CBS outbound 1500(byte)
Fragment Size Info:
fragment 128(byte)
Traffic Shaping Adaptation Info:
traffic-shaping adaptation becn 25(percentage)
PVC-PQ Queue Info:
pvc-pq normal
```

# 配置完帧中继分片后，长度超过128字节的报文将被分片。

----结束

## 配置文件

### RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
fr class huawei
 fragment 128
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 100
   fr-class huawei
 ip address 10.10.1.2 255.255.255.0
#
return
```

### RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
fr class huawei
 fragment 128
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol fr
 fr dlci 100
   fr-class huawei
 ip address 10.10.1.3 255.255.255.0
#
return
```

## 6.14 帧中继 FAQ

### 6.14.1 FR 链路协议 UP 指什么

LMI（Local Management Interface）协议协商成功，可以用**display fr interface**查看接口的帧中继协议信息。

### 6.14.2 为什么 FR 链路协议不能 Up

可能原因是两端接口配置不正确，包括：

- 接口类型必须一端为DTE，另一端为DCE。
- 接口没有配置DLCI或者DLCI范围配置不正确。DLCI取值范围为16～1022。
- 帧中继LMI（Local Management Interface）协议类型不一致。
- 两端没有配置相同的FR封装格式。当封装帧中继协议时，缺省情况下，帧的封装格式为IETF。
- 如果使用的是E1/T1单板，两端接口的时隙不完全匹配。

### 6.14.3 DLCI 如何确定对应的 PVC

DLCI号和接口编号可确定唯一的PVC。

## 6.14.4 FR 的 DCE 和 DTE 侧接口是否需要配置 PVC

DCE侧需要配置PVC，否则会导致Ping不通。

DTE侧不一定要配置PVC，如果配置，必须和DCE侧的DLCI值一致。

## 6.14.5 FR 接口下配置了 pvc-group，为什么 pvc-group 始终处于 inactive 状态

pvc-group中需要配置PVC，而且需要将IP报文优先级的所有级别分配到各个PVC上。

详细配置请参见《配置指南-广域网互联》中帧中继配置中的“配置帧中继链路承载IP业务（单链路）”章节。

## 6.14.6 FR 接口的两端是否必须同时配置 pvc-group

不需要同时配置。pvc-group用来对报文按照优先级不同进行分流发送，可以在一端配置，也可以两端同时配置。

## 6.14.7 pvc-group 和 MFR 的区别是什么

pvc-group用于捆绑PVC，对不同优先级的数据业务进行分流；MFR用于捆绑物理接口，增加链路带宽。

## 6.14.8 MFR 接口下能否配置 pvc-group

MFR接口下不支持配置pvc-group。

## 6.14.9 FRoIP 场景中，本端设备的 Tunnel 接口未收到 LMI 或者超时收到 LMI，为什么会影响对端的 PVC 状态

本端设备的Tunnel接口未收到LMI或者超时收到LMI时，会认为GRE隧道的PVC状态为DOWN，在本端设备发送LMI KEEPALIVE报文时，会将本端的PVC状态发送到对端。对端设备获得PVC状态并确认是DOWN后，会将自己的PVC状态也设置为DOWN。

## 6.14.10 绑定到 MFR 的物理口可以有子接口吗

只有MFR接口或者封装为FR的接口才有子接口，绑定到MFR的物理口是没有子接口的。

## 6.14.11 可以一端配置 MFR 接口，另一端配置 FR 接口吗

不可以，两端必须同时为MFR接口或FR接口。

## 6.14.12 创建了 MFR 接口，并且在接口下配置了 PVC 和 IP 地址，为什么接口仍不能 Up

MFR接口Up，还需满足：

1. MFR链路的一端工作在DCE方式，通过执行**fr interface-type dce**命令配置MFR接口类型为DCE。

2. MFR接口绑定了实际的物理接口，通过执行**link-protocol fr mfr interface-number**命令将接口捆绑到指定的MFR接口。